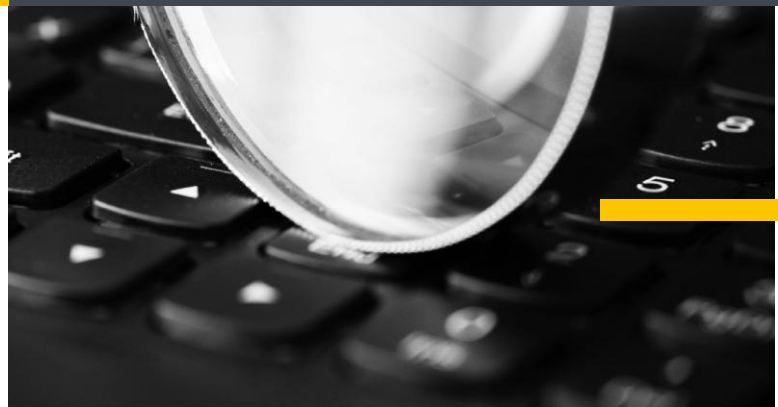


ADMINISTRACIÓN DE REDES Y SERVIDORES

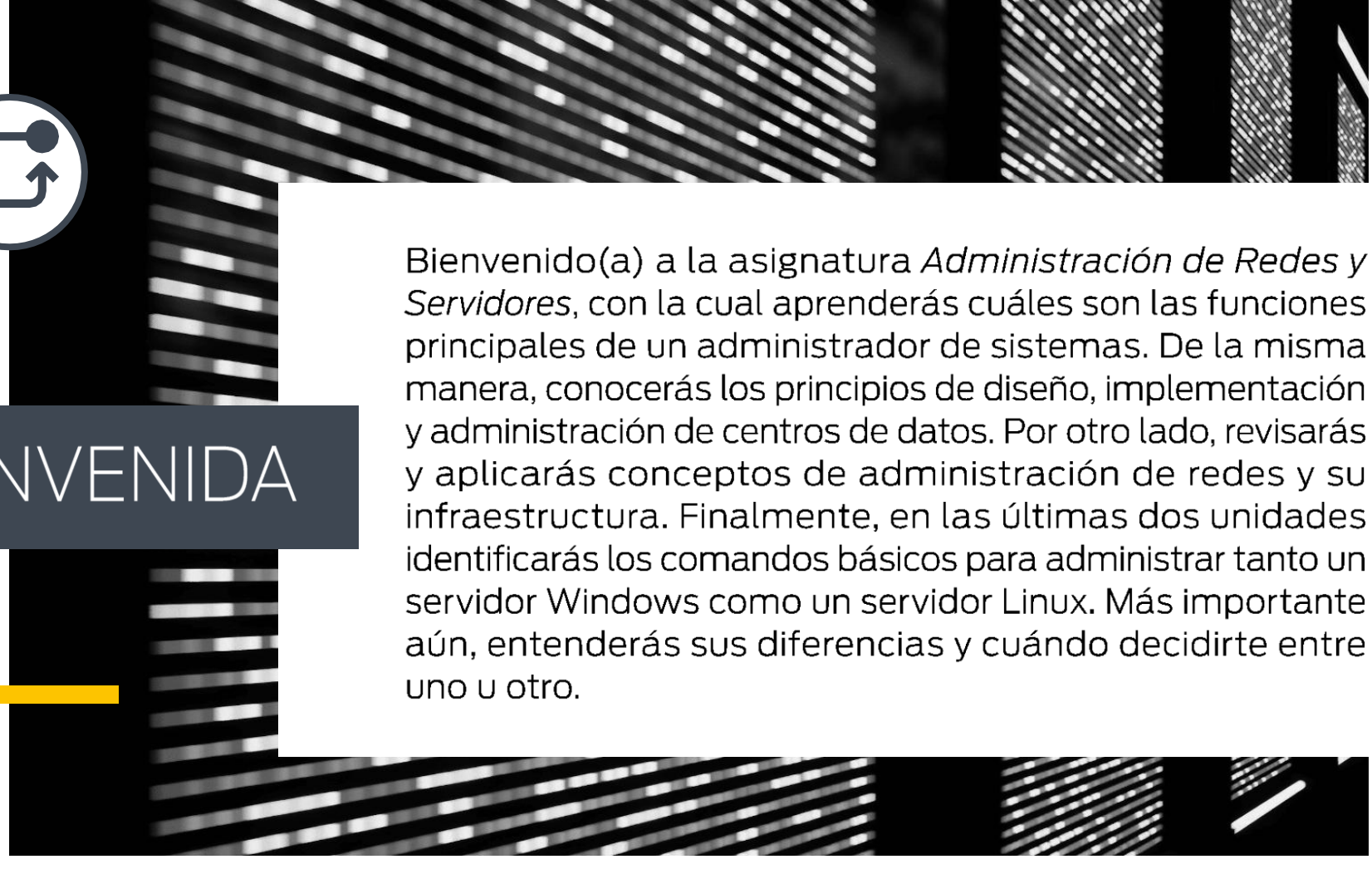




LIBROS RECOMENDADOS

- Fox, R. & Hao, W. (2018). *Internet Infrastructure: Networking, Web Services, and Cloud Computing.* CRC Press.

- Goralski, W. (2018). *The Illustrated Network: How TCP/IP Works in a Modern Network.* Morgan Kaufmann.



BIENVENIDA

Bienvenido(a) a la asignatura *Administración de Redes y Servidores*, con la cual aprenderás cuáles son las funciones principales de un administrador de sistemas. De la misma manera, conocerás los principios de diseño, implementación y administración de centros de datos. Por otro lado, revisarás y aplicarás conceptos de administración de redes y su infraestructura. Finalmente, en las últimas dos unidades identificarás los comandos básicos para administrar tanto un servidor Windows como un servidor Linux. Más importante aún, entenderás sus diferencias y cuándo decidirte entre uno u otro.



UNIDAD 1

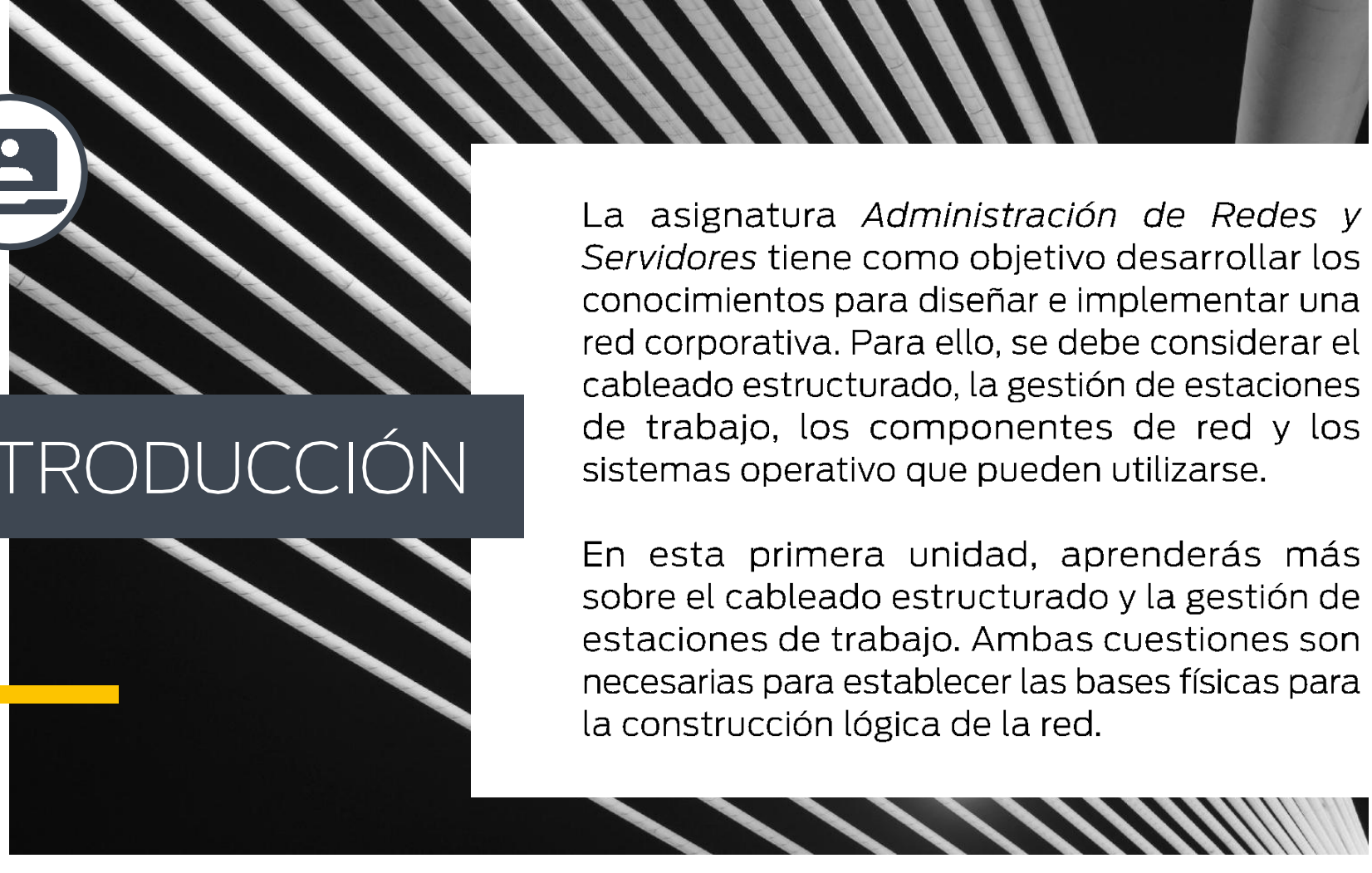
ELEMENTOS FÍSICOS DE UNA RED



TEMARIO

1.1 CABLEADO ESTRUCTURADO

1.2 ESTACIONES DE TRABAJO

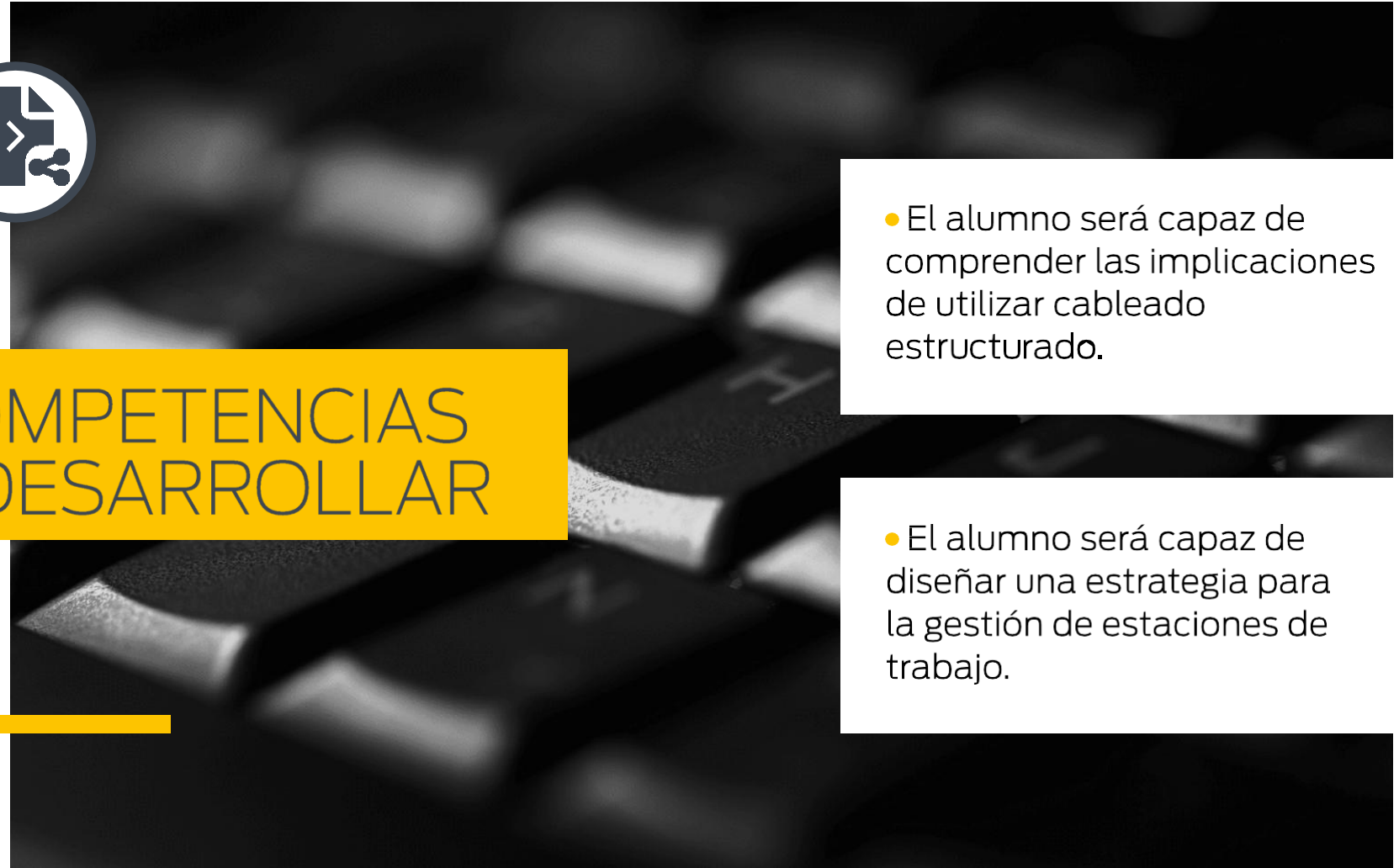


INTRODUCCIÓN

La asignatura *Administración de Redes y Servidores* tiene como objetivo desarrollar los conocimientos para diseñar e implementar una red corporativa. Para ello, se debe considerar el cableado estructurado, la gestión de estaciones de trabajo, los componentes de red y los sistemas operativo que pueden utilizarse.

En esta primera unidad, aprenderás más sobre el cableado estructurado y la gestión de estaciones de trabajo. Ambas cuestiones son necesarias para establecer las bases físicas para la construcción lógica de la red.

COMPETENCIAS A DESARROLLAR



- El alumno será capaz de comprender las implicaciones de utilizar cableado estructurado.

- El alumno será capaz de diseñar una estrategia para la gestión de estaciones de trabajo.

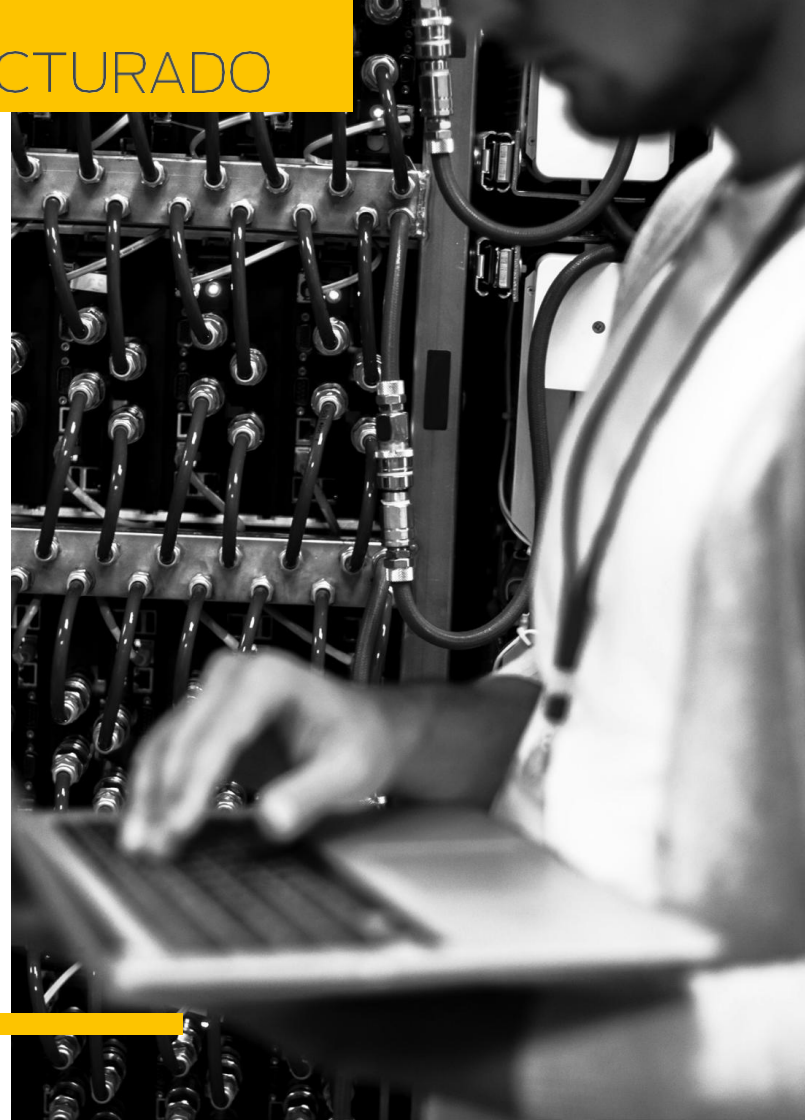
CABLEADO ESTRUCTURADO

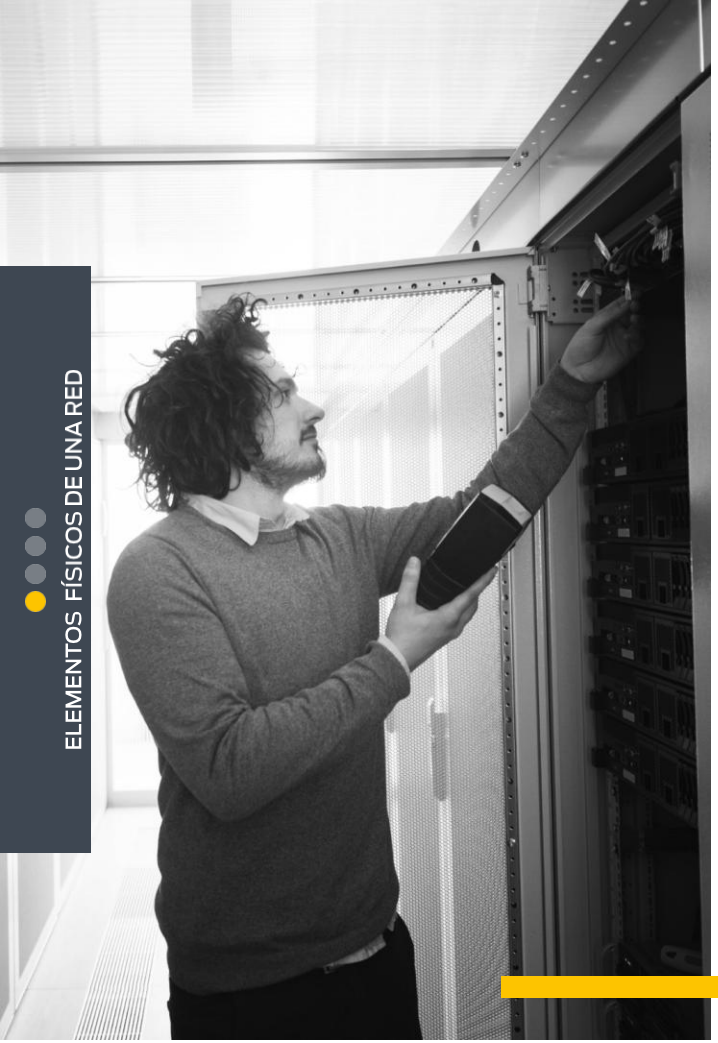
Una red se compone de la parte física y la parte lógica:

- La **parte física** está conformada por los cables o dispositivos que se conectan a la red.

- Por otro lado, la **parte lógica** está compuesta por las particiones basadas en software, los segmentos o conexiones que dan sentido y diferencian a los componentes físicos.

En las oficinas de un corporativo, se tiende a diseñar una mezcla de redes conectadas; mediante cables y wifi.





CABLEADO ESTRUCTURADO

Las conexiones físicas son más seguras y rápidas, ya que no son afectadas por interferencias de radio como las redes inalámbricas. En términos generales, la velocidad que se puede alcanzar en una red alámbrica está tres o cinco años adelantada a la velocidad disponible en medios inalámbricos.

Las diferencias en velocidades entre una red y otra se identifican principalmente en dispositivos enfocados a una banda ancha y aplicaciones de baja latencia.

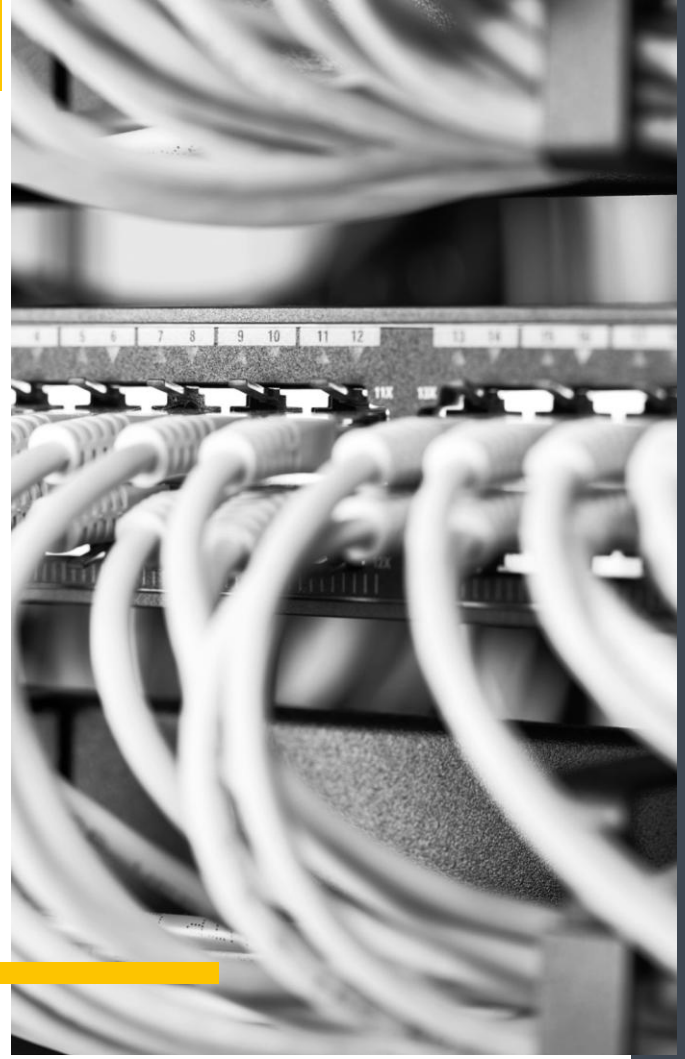
Algunos ejemplos son: teléfonos inteligentes, voz sobre IP, *streaming* de video y sistemas de multiconferencia.

El elemento más importante cuando se diseña una red física es el diseño lógico. En este, la red se divide en segmentos de red individuales. Por tanto, para calcular el tráfico de red se utiliza una combinación del número de dispositivos y la cantidad de tráfico que cada sistema operativo correrá.



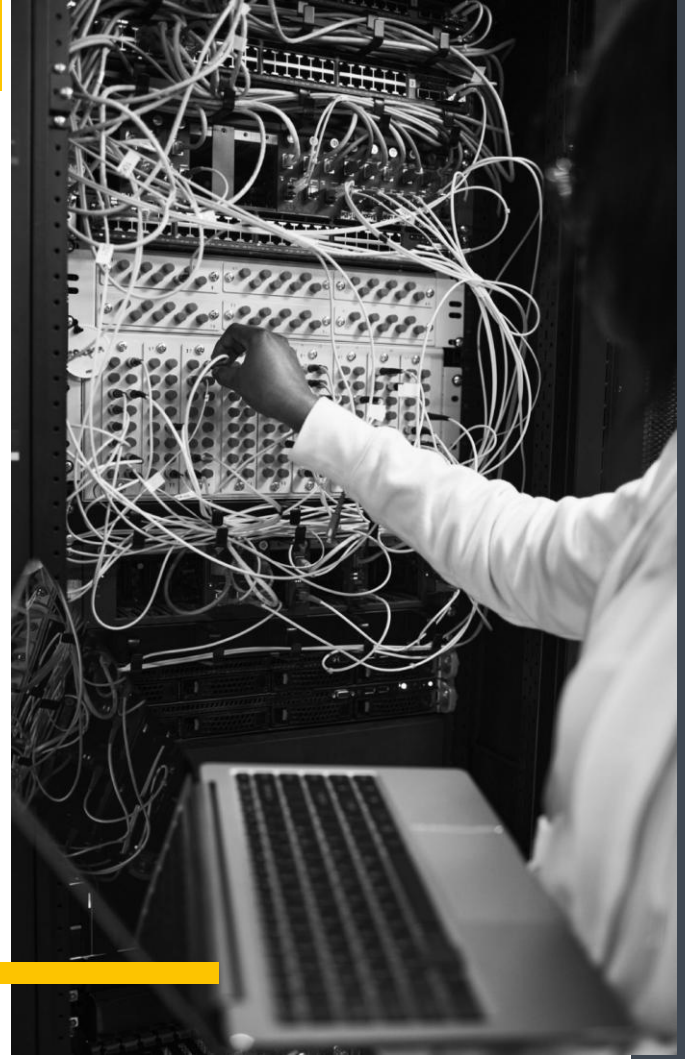
Un sistema de cableado bien diseñado debe considerar los siguientes **cinco factores**:

1. **Estándares deseados y características de desempeño.** Los estándares aseguran que los productos de distintos proveedores se puedan comunicar entre ellos. Este es el factor más importante de todos.



2 ▶ **Flexibilidad.** Debido al surgimiento de nueva tecnología, la infraestructura debe ser capaz de integrar dispositivos novedosos. Un punto obviado comúnmente es el número de conectores de red en un espacio físico.

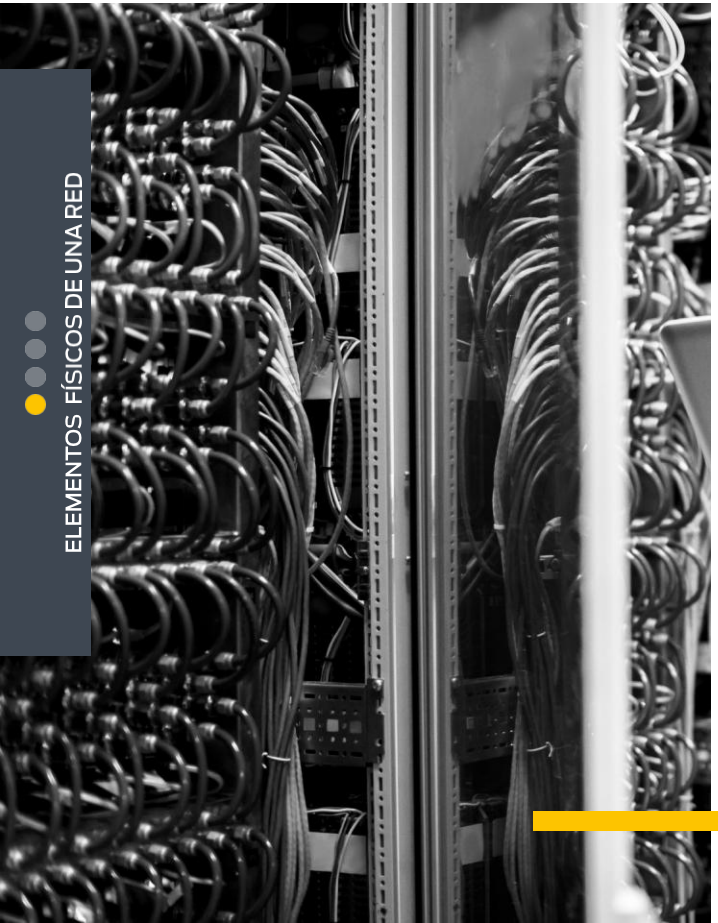
3 ▶ **Longevidad.** El cableado consume muchos recursos, por lo que se debe asegurar que su instalación durará por una cantidad de tiempo rentable.



4 ▶ **Facilidad de administración.** Significa que los administradores pueden acceder al sistema de cableado y remover estaciones de trabajo, reemplazar *hubs*, ruteadores y otros equipos de red, así como agregar cables y remplazar conexiones.

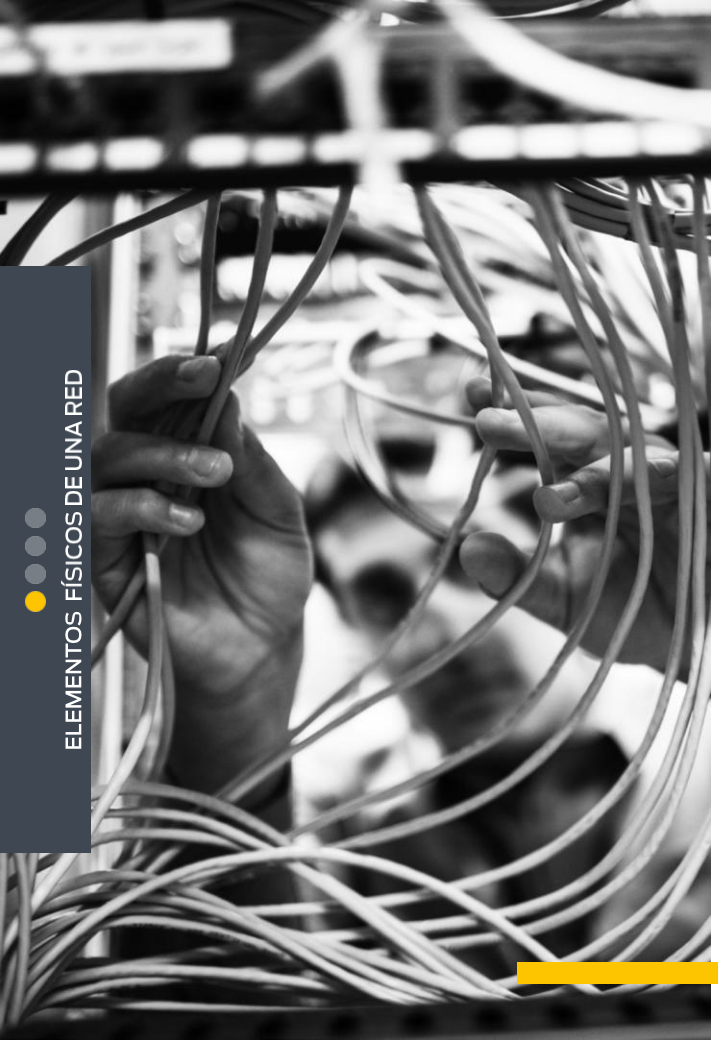
5 ▶ **Economía.** Tiene que ver con plantear un escenario realista donde se tendrá un presupuesto limitado. Por lo anterior, se tiene que presupuestar pensando en las necesidades actuales y futuras.





Por otra parte, es importante entender el **diseño del cableado estructurado**. Este se divide en troncal y segmentos:

- **Troncal**. Es la parte de la red a la que se conectan todos los segmentos y servidores. En general, provee la estructura de la red. Su objetivo es tener una vía más rápida que la de los segmentos para conectar las terminales con los servidores.



CABLEADO ESTRUCTURADO

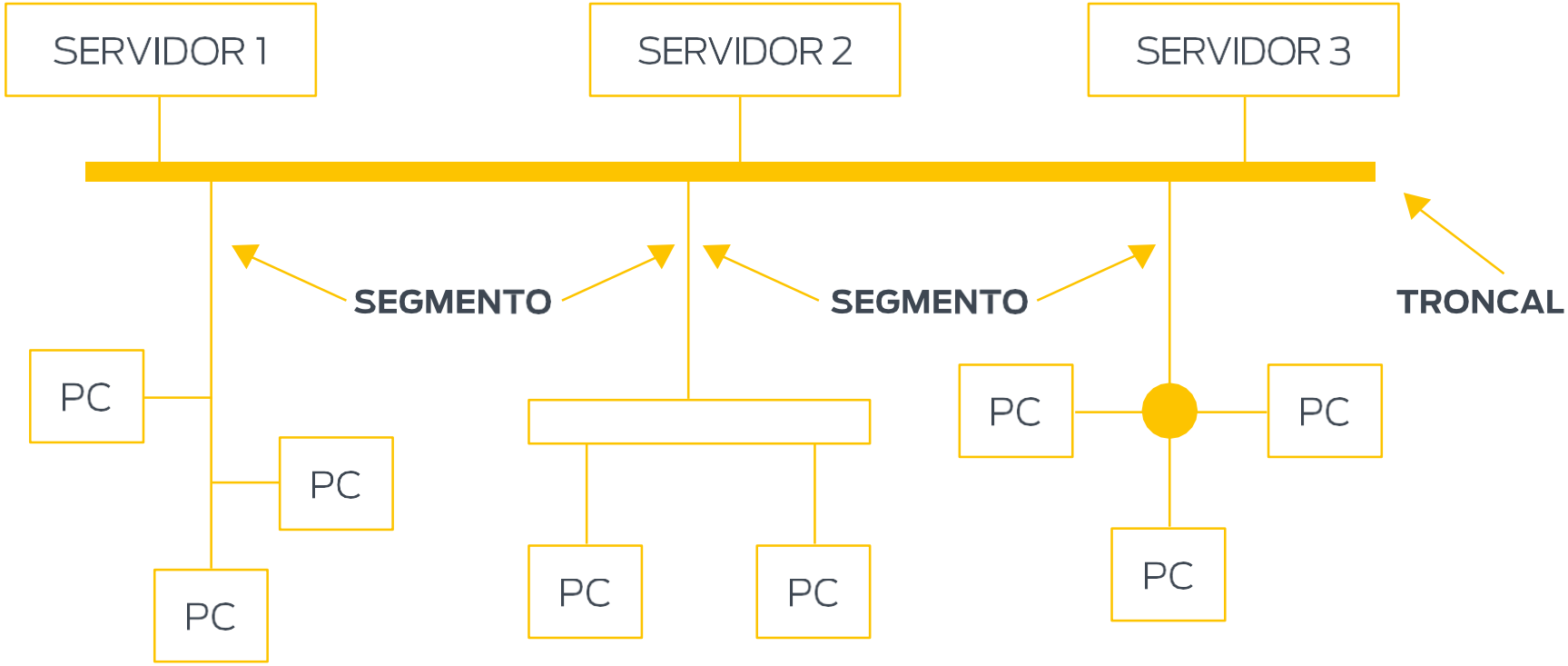
- **Segmento.** Es un término que se utiliza para denominar cualquier parte de la infraestructura cableada que no es parte de la troncal.

Los servidores se conectan a las troncales, mientras que las estaciones de trabajo se conectan a los segmentos.

Otra cuestión de gran importancia es sobre decidir entre el uso de cables UTP, fibra óptica o red inalámbrica.

CABLEADO ESTRUCTURADO

Diagrama del diseño de cableado estructurado:



VIDEO

Te invitamos a ver el siguiente video:



ESTACIONES DE TRABAJO

Es importante definir si las estaciones de trabajo dentro de la red serán físicas, virtuales o si se seguirá una estrategia en la cual cada individuo tenga su propio dispositivo (BYOD).

Estas tres estrategias se explican en las siguientes diapositivas.





ESTRATEGIA FÍSICA

En esta estrategia, la decisión más importante tiene que ver con la elección del equipo físico a utilizar. Por una parte, las computadoras de escritorio son, generalmente, más "expandibles" y tienen *slots* para nuevas tarjetas de video o memoria. Además, cuentan con espacio para discos de memoria adicionales.

Por otra parte, las *laptops*, generalmente, son más caras; así como sus contratos de mantenimiento.

Sin embargo, las *laptops* facilitan el mantenimiento, porque permiten llevarlas al área técnica en lugar de que el técnico se desplace.

Eventualmente, las computadoras de escritorio serán cambiadas por infraestructura virtual; por su parte, las *laptops* serán sustituidas por tabletas o dispositivos móviles como los teléfonos inteligentes.

En este sentido, para esta estrategia física, se requiere tener claros los criterios de adquisición de equipo.



ESTACIONES DE TRABAJO

Una empresa puede tener, por ejemplo, un solo proveedor de equipo técnico. Otra opción es contar con un grupo de proveedores, lo cual permitirá mayor versatilidad en la adquisición de equipos.

Por otro lado, la organización puede seguir una estrategia en donde no haya proveedores definidos y existan licitaciones abiertas. Reducir el número de proveedores permite, a su vez, reducir la complejidad y costos de adquisición. Además, permite negociar contratos de mantenimiento y precios a mayoreo.





ESTACIONES DE TRABAJO

ESTRATEGIA VIRTUAL

El objetivo de esta estrategia es crear una red de servicios administrada centralmente. Esto, principalmente, para reducir los costos administrativos y de hardware.

La unidad virtual tiene un monitor, teclado y ratón, pero no tiene disco duro. Simplemente ejecuta un sistema operativo especializado. Su principal desafío tiene que ver con los usuarios con necesidades de aplicaciones no estandarizadas.

ESTACIONES DE TRABAJO



Una infraestructura de este tipo brinda grandes beneficios al momento de utilizar aplicaciones y procesos específicos o regulados por autoridades. También, incrementa la seguridad, ya que todas las interacciones con datos se realizan del lado del servidor.

Por otra parte, una de las principales decisiones que tiene que hacer el administrador es **si las estaciones virtuales serán persistentes o no**.

- Si las terminales virtuales serán persistentes, se guardará lo realizado durante la sesión en una partición del disco. Para el usuario final, esto será como si siempre hubiese tenido una computadora de escritorio normal.

- Si las terminales virtuales no serán persistentes, entonces cada nueva conexión iniciará desde cero. En consecuencia, la información del usuario y sus sesiones no se guardarán.



ESTACIONES DE TRABAJO



Las ventajas de una sesión persistente son:

- Es más sencillo actualizar una sola imagen en el servidor.
- Disminuye el almacenaje y los requerimientos de respaldos.
- Simplifica la instalación de nuevas aplicaciones para todos los usuarios.
- Mejora la seguridad porque los usuarios no alteran las aplicaciones.

Las desventajas de una sesión persistente son:

- No todo el software está soportado para este tipo de entornos.
- Reduce la personalización.
- Es una transición difícil para los usuarios finales.
- Incrementa la complejidad cuando se requiere personalizar.
- El personal de soporte requiere una nueva forma de pensar al dar atención al usuario.





ESTRATEGIA BYOD

Finalmente, existe la estrategia conocida como *Bring Your Own Device* (BYOD). En esta estrategia, cada persona involucra sus propios dispositivos. Esto se debe, principalmente, a que se enfoca en usuarios en particular, y a proyectos de corto plazo.

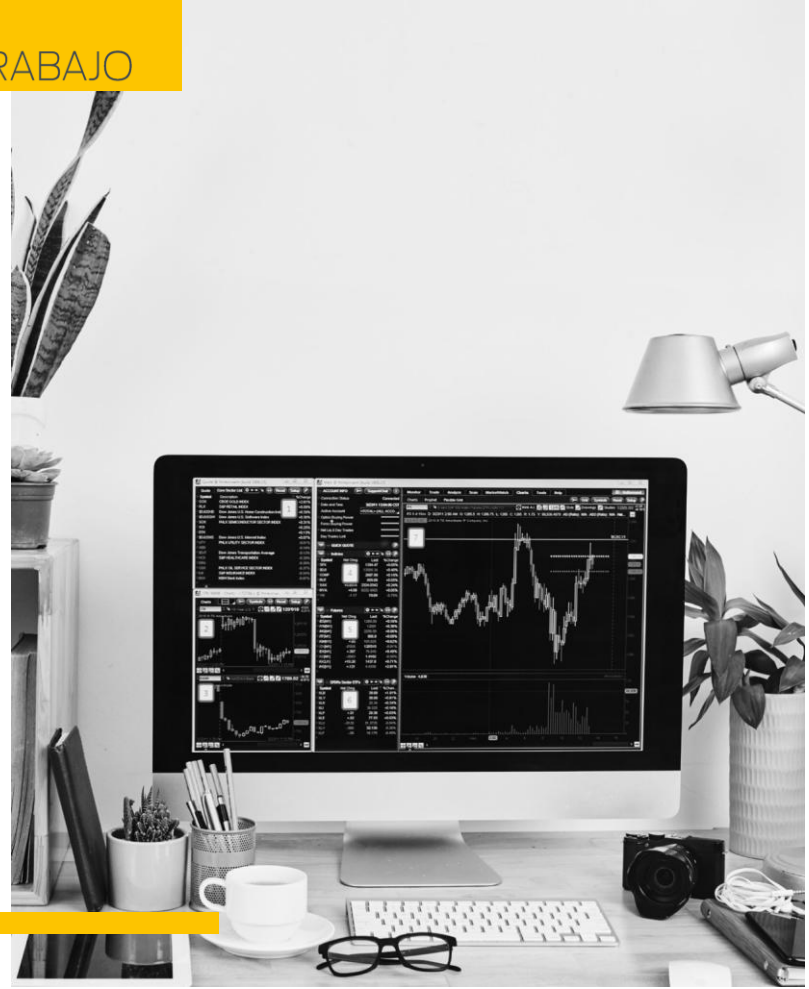
Generalmente, al equipo de cada usuario se le puede habilitar una cuenta de correo o alguna aplicación compartida por los miembros del proyecto. Por lo demás, pueden utilizar libremente sus propios equipos.

ESTACIONES DE TRABAJO

Además de definir las tres estrategias anteriores, es importante que consideres **otros aspectos que impactan en la experiencia de usuario:**

- **Locación.** ¿Las computadoras estarán en donde se requieran?

- **Confiabilidad.** ¿El dispositivo es estable o deja de funcionar frecuentemente?





- **Productividad.** ¿El tiempo invertido en el dispositivo es productivo o se utiliza en otras cosas? Por ejemplo: actualizaciones, revisiones automáticas de virus, validación de usuarios, etcétera.

- **Control por el usuario.** ¿El usuario tiene control sobre lo que sucede?

- **Actualización.** ¿Cuánto desface hay entre el tiempo en que se libera una actualización y el tiempo en que puede utilizarse?

En definitiva, lo que debes considerar como administrador del sistema es que siempre exista un equilibrio entre el hardware y el software; así como sus configuraciones y actualizaciones. Siempre enfocado a brindar una excelente experiencia de usuario sin comprometer los recursos organizacionales.



FORO

Entorno de trabajo

Participa en el foro enviando imágenes que demuestren que ya tienes acceso a las siguientes herramientas en su versión de prueba:

- Cisco Packet Tracer

Presiona el botón para participar en el foro:





CONCLUSIÓN

En esta unidad se señaló la importancia del cableado estructurado, los tipos de cableado y las principales características a considerar al momento de planear una instalación alámbrica. De igual manera, se mostraron las principales estrategias que se pueden seguir para implementar una política de estaciones de trabajo. Dichos conocimientos son, sin duda, fundamentales en cualquier organización moderna.



¡FELICIDADES!

Acabas de concluir la **primera unidad** de tu curso ***Administración de Redes y Servidores.*** Te invitamos a finalizar este esfuerzo realizando el examen parcial correspondiente. Para ello, debes regresar a la pantalla principal y dar clic en *Presentar examen*.



UNIDAD 2

SWITCHES Y RUTEADORES





TEMARIO

2.1 SWITCHES

2.2 RUTEADORES



INTRODUCCIÓN

En esta segunda unidad aprenderás a diseñar una red utilizando componentes de la capa dos y tres. En particular, los *switches* y los ruteadores. En este sentido, identificarás cuáles son sus diferencias y cómo programarlos para configurar una red corporativa.



COMPETENCIAS A DESARROLLAR

- El alumno será capaz de diseñar e implementar una red corporativa que incluya *switches* y ruteadores.

- El alumno será capaz de asignar direcciones a través de máscaras de subred.

SWITCHES

Anteriormente, cuando un usuario se movía de lugar en una corporación, los técnicos tenían que ir a cambiar de manera presencial su conexión. Ahora, esto se puede hacer simplemente cambiando los puertos a través del software de una **VLAN**.

Muchas veces, los términos ***subnet*** y VLAN se confunden. Sin embargo, múltiples *subnets* pueden asignarse a una VLAN. Las VLAN se implementan en el software de los *switches* y determinan a cuál *subnet* se conectará el dispositivo.





En las VLAN se configura un *switch* para que los dispositivos y los servidores sean configurados como si estuvieran en una misma LAN. Esto ocurre incluso si están conectados a través de ruteadores en LAN separadas.

La principal ventaja de una VLAN es que el administrador de la red puede agrupar computadoras y servidores en ella misma, de acuerdo a los grupos organizacionales.

Por ejemplo, se puede crear una VLAN para el departamento de Ventas; una VLAN para el departamento de Adquisiciones, etc. Otra opción es crear las VLAN por grupos geográficos. Por ejemplo, “primer piso”, “segundo piso”, “tercer piso”, etcétera.

Lo anterior puede realizarse incluso si no se encuentran en un mismo segmento físico o edificio.





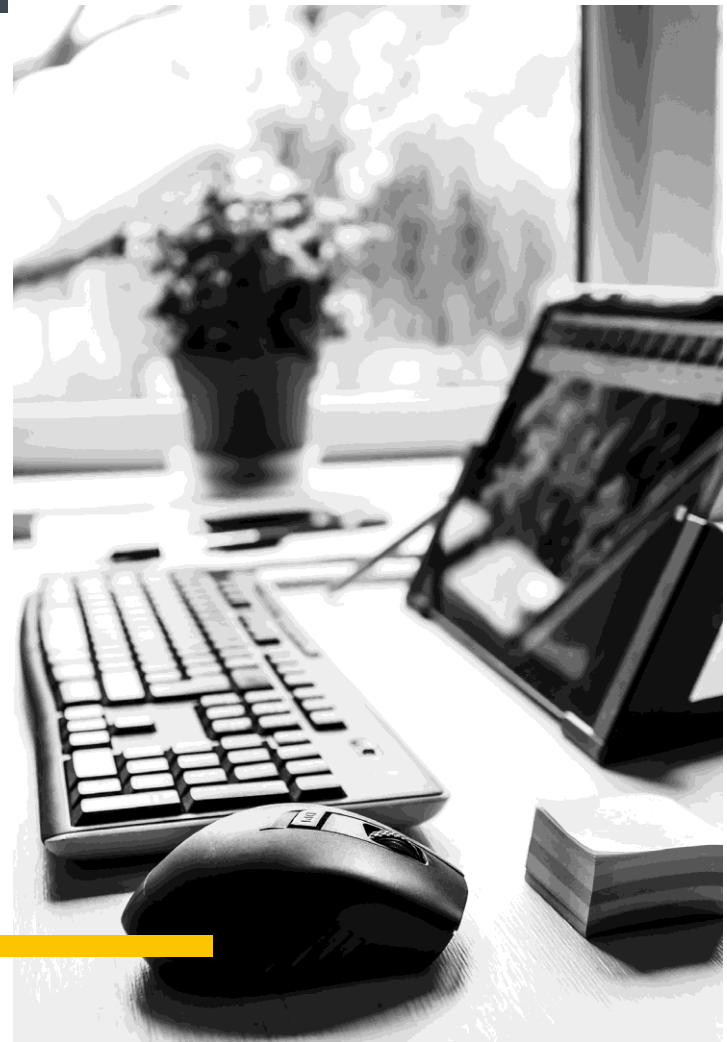
Este tipo de redes pueden analizarse desde **tres perspectivas:** en puerto, etiqueta y protocolo:

- **VLAN basadas en puerto.** Son aquellas que conectan a los dispositivos de la red con un puerto específico de un *switch*. Por ejemplo, se podría configurar una VLAN para el departamento de Ventas. Esta VLAN estará conformada por todas las computadoras conectadas a los puertos 4, 6 y 8 del *switch*.



- **VLAN basadas en etiqueta.** Una etiqueta es añadida a los elementos Ethernet. Esta etiqueta contiene los ID de la VLAN. Esta sirve para identificar que esos elementos son de la VLAN en específico. Una ventaja es que estas etiquetas transmiten información que ayuda a evitar el congestionamiento de la red. Finalmente, este tipo de VLAN puede ofrecer mayor seguridad al realizar un agrupamiento lógico de usuarios.

- **VLAN basadas en protocolo.** En este tipo de VLAN, el tráfico de datos se conecta a puertos específicos de acuerdo al tipo de protocolo que se utilizará. El paquete será eliminado cuando entre al *switch*; si este paquete utiliza un protocolo que no es utilizado por la VLAN.

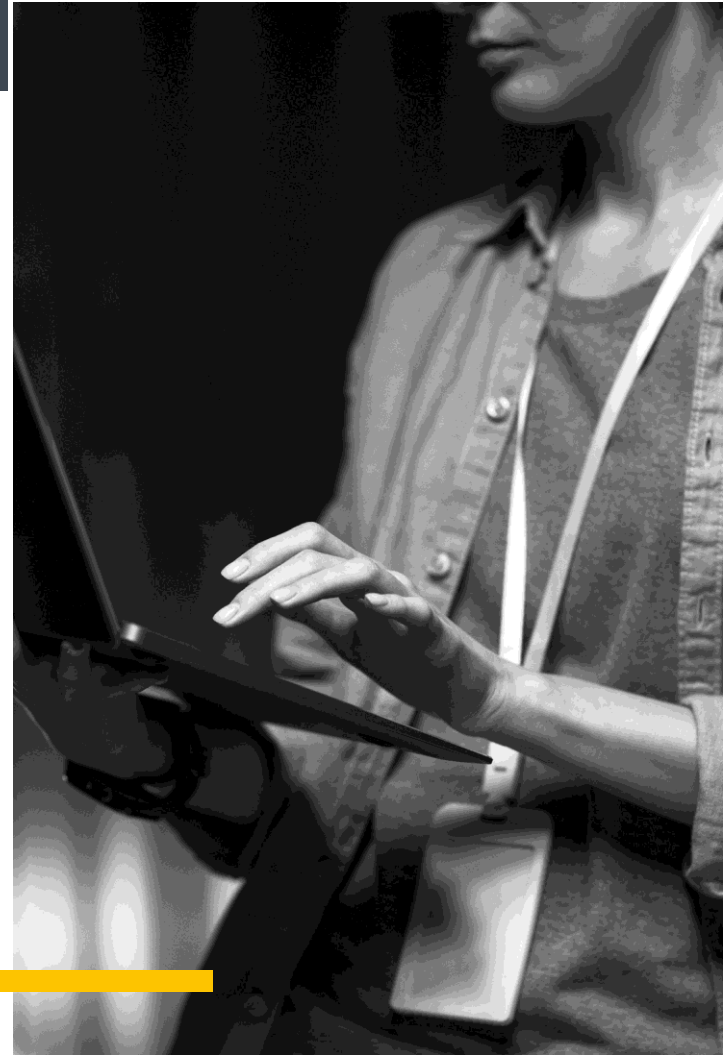


Las VLAN también pueden analizarse desde una perspectiva **estática** o **dinámica**:

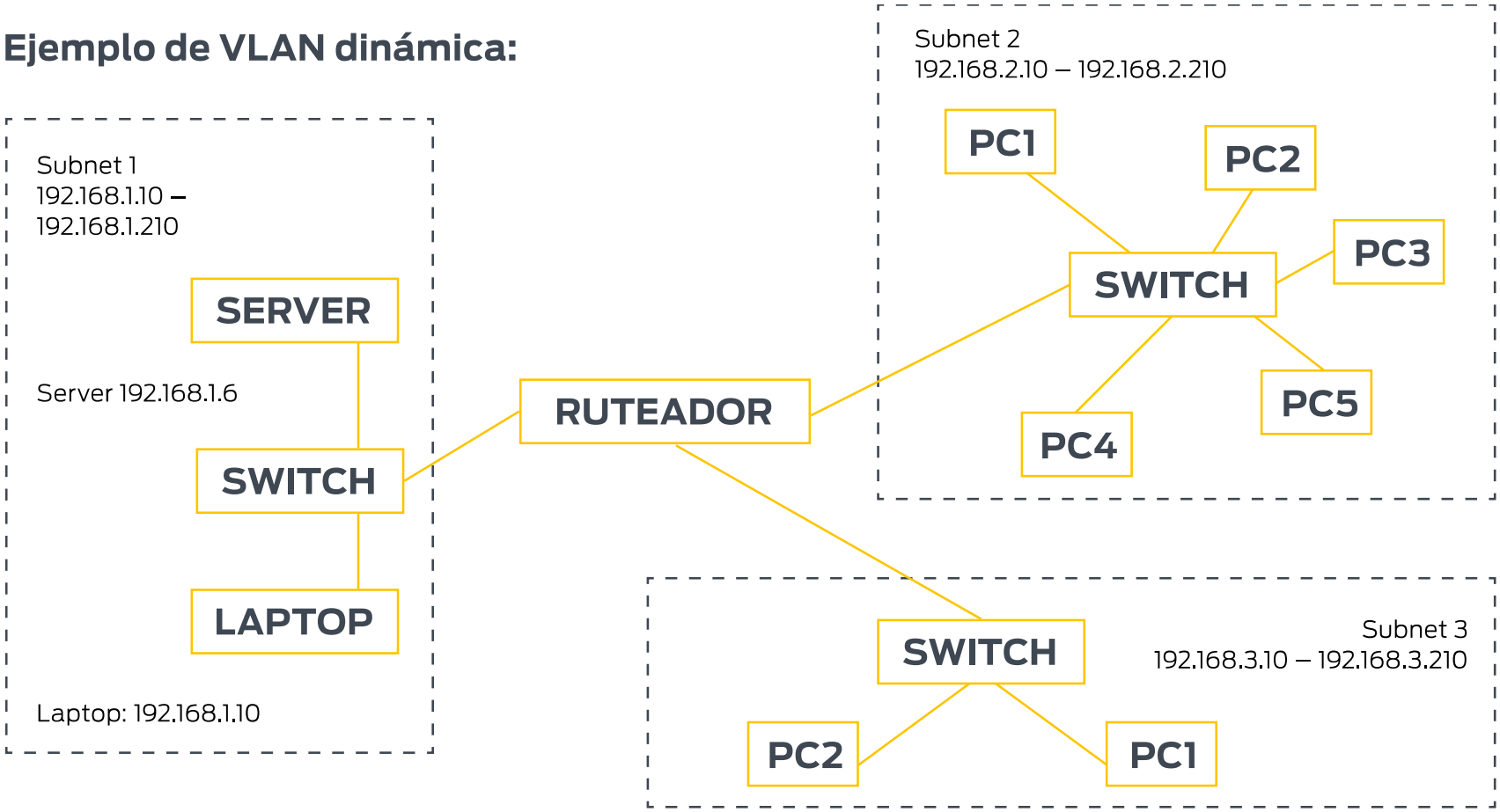
- Las VLAN estáticas son basadas en puerto.

- Por su parte, las VLAN dinámicas asignan los puertos dependiendo de la dirección MAC del dispositivo o el usuario que entra al sistema.

La **ventaja de una VLAN** dinámica es que un usuario puede moverse a distintos lugares, pero se mantiene su conexión a una misma VLAN.



Ejemplo de VLAN dinámica:



VIDEO

Te invitamos a ver el siguiente video:



RUTEADORES



Los ruteadores funcionan en la capa tres del modelo OSI. En esta capa, los paquetes de datos se organizan hasta su destino. Para ello, se utilizan la dirección MAC, dirección IP, dirección de red y las tablas de enrutamiento.

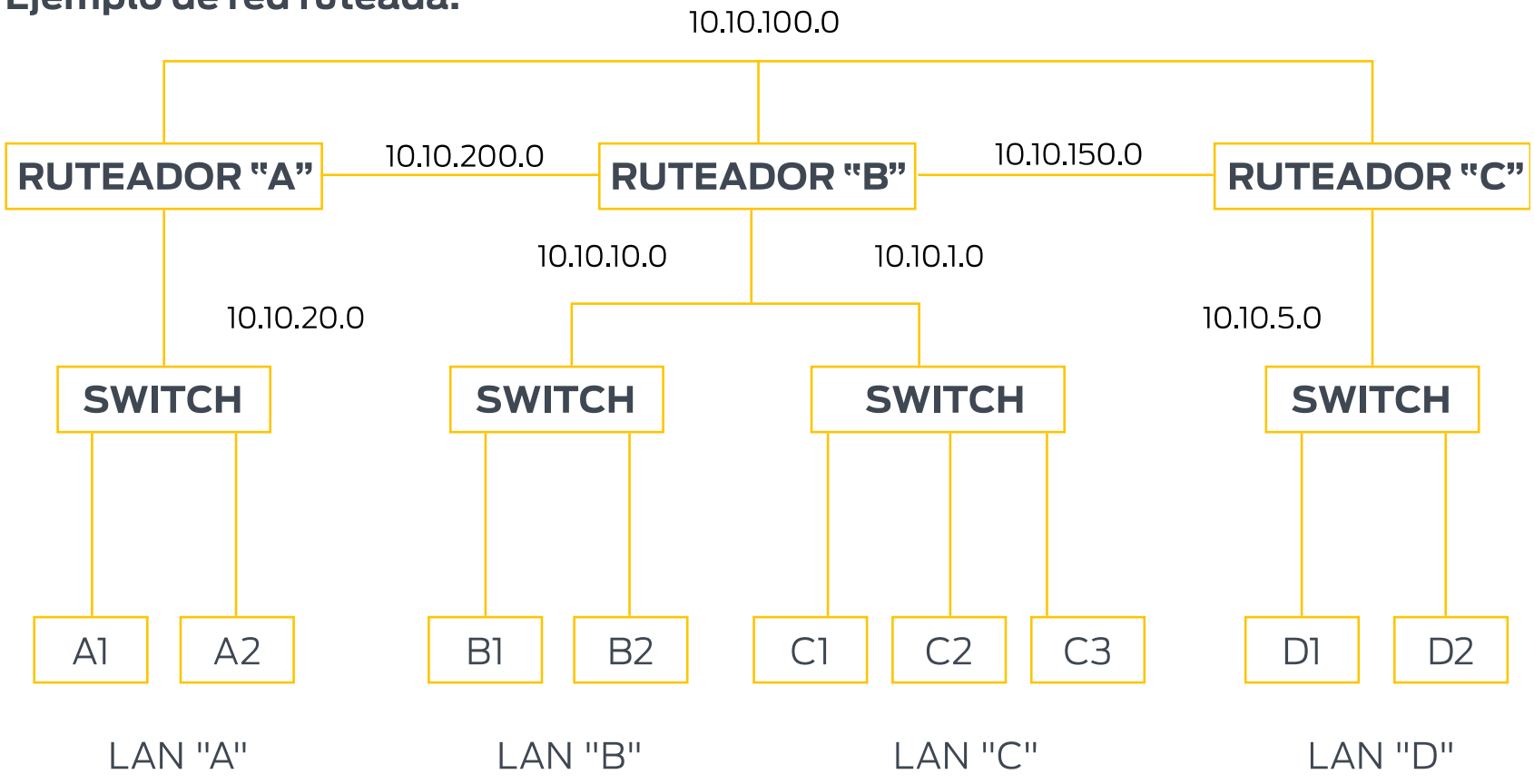
Ya sea una Red de Área Local (LAN) pequeña, o una de todo un edificio no se pueden enrutar otras redes si están conectadas mediante la capa dos del modelo OSI. Es decir, si están conectadas a través de *switches*.

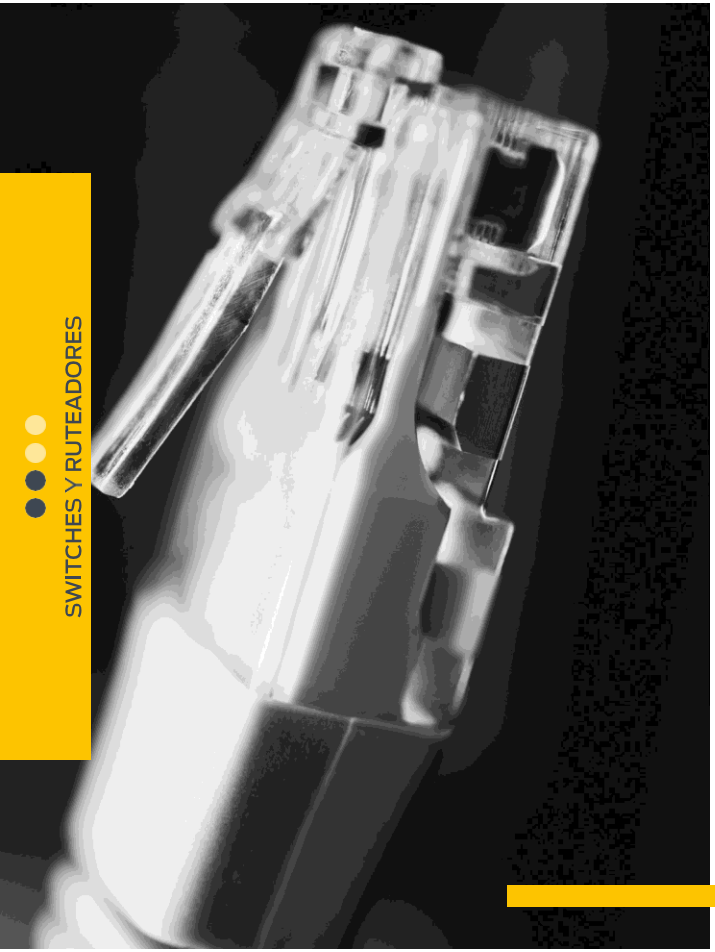


Además de la falta de enrutamiento, **el dominio de dos redes LAN no puede ser separado.** Por tanto, cuando los paquetes de datos sean enviados, todas las computadoras conectadas a los dominios se preguntarán si deben contestar.

Una solución a esto es crear una **red ruteada.** Es decir, considerar en el diseño los ruteadores. En este sentido, se debe diseñar la red en la capa tres del modelo OSI.

Ejemplo de red ruteada:





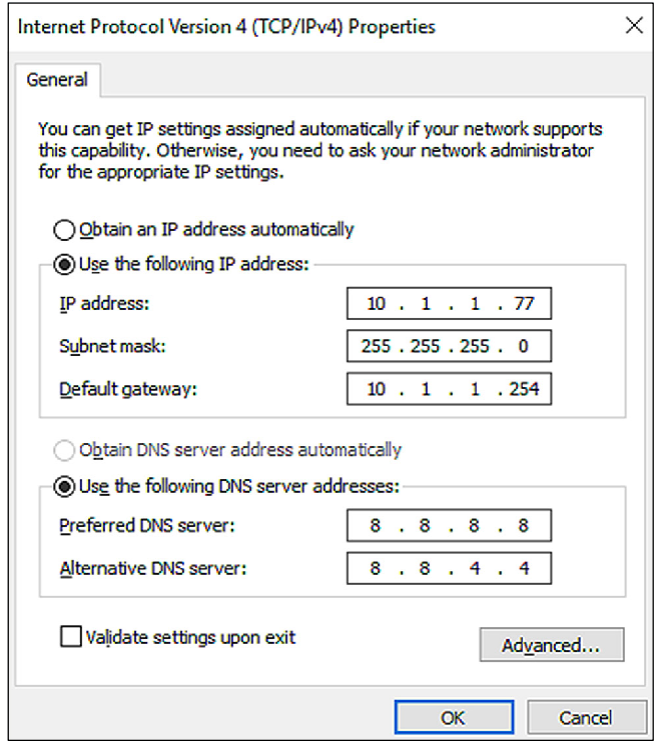
De esta manera, si se desea enviar un paquete de información desde “A1” (dirección IP 10.10.20.1) a “C3” (dirección IP 10.10.1.3) el proceso es el siguiente:

1. Se aplica la máscara de subred (255.255.255.0) con el objetivo de determinar si el paquete se dirige a la misma red.

2. Al aplicar la máscara de subred, se determina que el paquete va hacia otra subred. Lo anterior, dado que se difiere en el tercer componente de la dirección.

3. El paquete se envía a la puerta de salida configurada. Esta puerta de salida debe ser un componente de red. Por ejemplo, un ruteador. El paquete se envía aquí para que se defina hacia dónde debe salir. La puerta de salida para el dispositivo “A2” puede ser 10.10.20.250.

Finalmente, hay que recordar que la puerta de salida debe estar en la misma subred que los dispositivos que se conectan a ella.



La estructura de red se ve reflejada en la **tabla de enrutamiento**. Esta le indica al sistema operativo cómo comunicarse con otros dispositivos y redes. Las tablas pueden crearse para mostrar la información tanto de IPv4 como de IPv6. La tabla muestra cuatro elementos:

1. El destino,
2. La máscara de subred,
3. La puerta de enlace y
4. La interfaz.

```
Microsoft Windows [Versión 10.0.19041.985]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Users\52667>route print
===========================================================================
ILista de interfaces
  3...f8 0d ac 4e 3d 84 ......Realtek PCIe GbE Family Controller
  5...00 ff 3d 3f cd 50 ......TAP-Windows Adapter V9
 17...da c0 a6 6a aa 4d ......Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter
 19...fa c0 a6 6a aa 4d ......Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter #2
 13...d8 c0 a6 6a aa 4d ......Realtek RTL8821CE 802.11ac PCIe Adapter
 15...d8 c0 a6 6a aa 4c ......Bluetooth Device (Personal Area Network)
  1...........................Software Loopback Interface 1
===========================================================================

IPv4 Tabla de enrutamiento
===========================================================================
Rutas activas:
Destino de red        Máscara de red   Puerta de enlace   Interfaz  Métrica
          0.0.0.0          0.0.0.0    192.168.1.254     192.168.1.75     55
        127.0.0.0        255.0.0.0      En vínculo        127.0.0.1    331
        127.0.0.1  255.255.255.255      En vínculo        127.0.0.1    331
  127.255.255.255  255.255.255.255      En vínculo        127.0.0.1    331
      192.168.1.0    255.255.255.0      En vínculo      192.168.1.75    311
     192.168.1.75  255.255.255.255      En vínculo      192.168.1.75    311
    192.168.1.255  255.255.255.255      En vínculo      192.168.1.75    311
        224.0.0.0        240.0.0.0      En vínculo        127.0.0.1    331
        224.0.0.0        240.0.0.0      En vínculo      192.168.1.75    311
  255.255.255.255  255.255.255.255      En vínculo        127.0.0.1    331
  255.255.255.255  255.255.255.255      En vínculo      192.168.1.75    311
===========================================================================
```

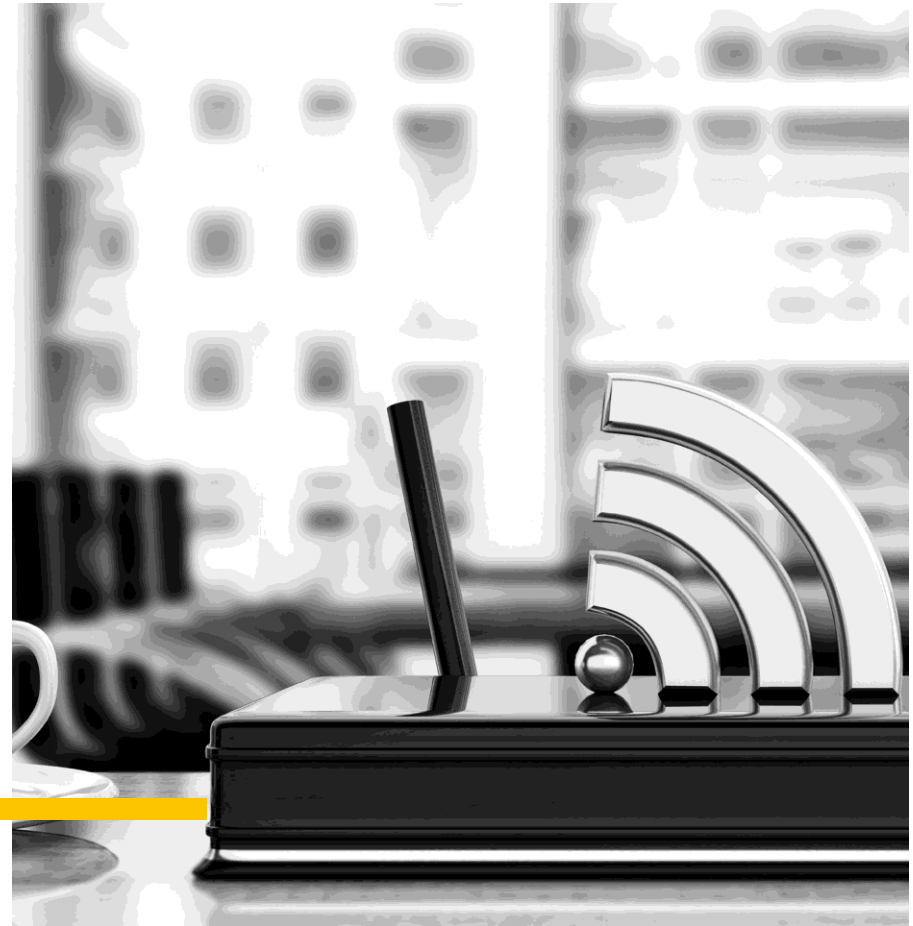


• **El destino.** Es la dirección IP que se quiere alcanzar. Por ejemplo, si se busca *Google.com*, este dominio se transformará en una dirección IP y se buscará la dirección en la columna “destino”. Cuando no exista la dirección buscada en la columna “destino”, entonces se utilizará la máscara de subred, la puerta de enlace e interfaz asignadas a la dirección 0.0.0.0 para salir.

- **La máscara de subred.** Esta es la que define en qué subred se está trabajando.

- **Puerta de enlace.** Este dato indica por dónde (qué camino) se debe salir para llegar al destino. Cuando la puerta de enlace no sea una dirección IP, sino que señala la palabra “vínculo”, significa que la dirección destino está dentro de la misma red y no requiere una puerta de enlace.

- **Interfaz.** Es la tarjeta de red (del dispositivo) que indica la salida.





De esta manera, **los componentes para una red de capa tres son:**

1. Dirección MAC
2. Dirección IP del dispositivo
3. Dirección de la puerta de salida
4. Máscara de subred
5. Puerta de salida predefinida
6. Tablas de enrutamiento
7. *Switches*
8. Rúters

De la misma manera, es importante conocer el **proceso por medio del cual se calcula la máscara de subred.** Para ello, es importante seguir los **siguientes pasos:**

- **Paso 1.** Definir el número de dispositivos que tendrá la red. Esto se hace mediante la fórmula **(2^n)-2.** Así, si se quieren, por ejemplo, 54 dispositivos en la red se buscará (2^6)-2 = 62.



- **Paso 2.** Restar a los 32 bits que forman la dirección IPV4 el exponente de la fórmula (2^6)-2 = 62. Es decir: 32 – 6 = 26.

- **Paso 3.** Definir la dirección IP del dispositivo de red. En este caso será: 192.168.10.15.

- **Paso 4.** Definir la dirección de red. Para ello, se toma la dirección IP y se transforma en binario (y se obtienen los 32 bits de la dirección IPV4). Así, el número es: 11000000.10101000.00001010.00001111. Los seis bits del exponente se transforman a cero iniciando de derecha a izquierda. 11000000.10101000.00001010.00**000000.** La cual es 192.168.10.0.

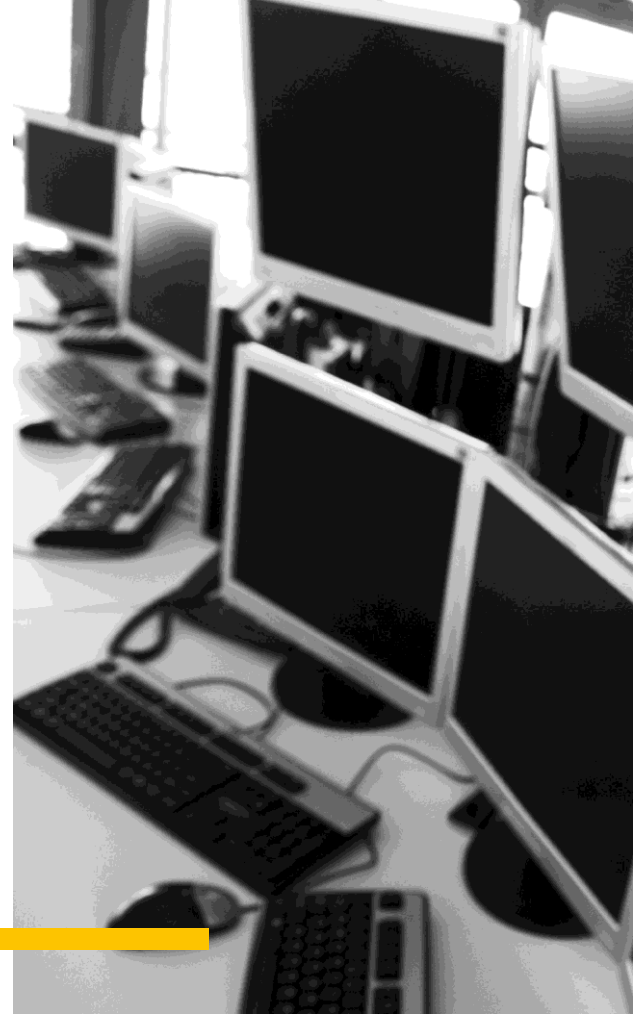
- **Paso 5.** Definir la primera dirección disponible. Esto se realiza sumando uno al último octeto de la dirección de red. 11000000.10101000.00001010.00000000**1.** La cual es 192.168.10.1.

- **Paso 6.** Definir la dirección de *broadcast.* Esta dirección es la misma que la dirección de red. Sin embargo, los seis ceros que colocamos al final ahora serán unos. Así, la dirección es 11000000.10101000.00001010.00**111111.** La cual es 192.168.10.63.

- **Paso 7.** Definir la última dirección disponible. Esta es la misma, pero el último bit en lugar de uno es cero. Así, la dirección es 11000000.10101000.00001010.00**111110.** La cual es 192.168.10.62.

- **Paso 8.** Se obtiene la máscara de red. Para ello, se colocan en uno los 32 bits. Finalmente, los 6 bits que calculamos en el paso uno se convierten en ceros. Así, se obtiene 1111.1111.1111.110000. Es decir, la máscara es 255.255.255.192.

En resumen, con esta configuración se obtienen 64 direcciones. Menos la dirección de red y la dirección de *broadcast*, tenemos direcciones para 62 dispositivos. Suficientes para los 54 que necesitábamos.





ADMINISTRACIÓN DE REDES Y SERVIDORES

ACTIVIDAD 1

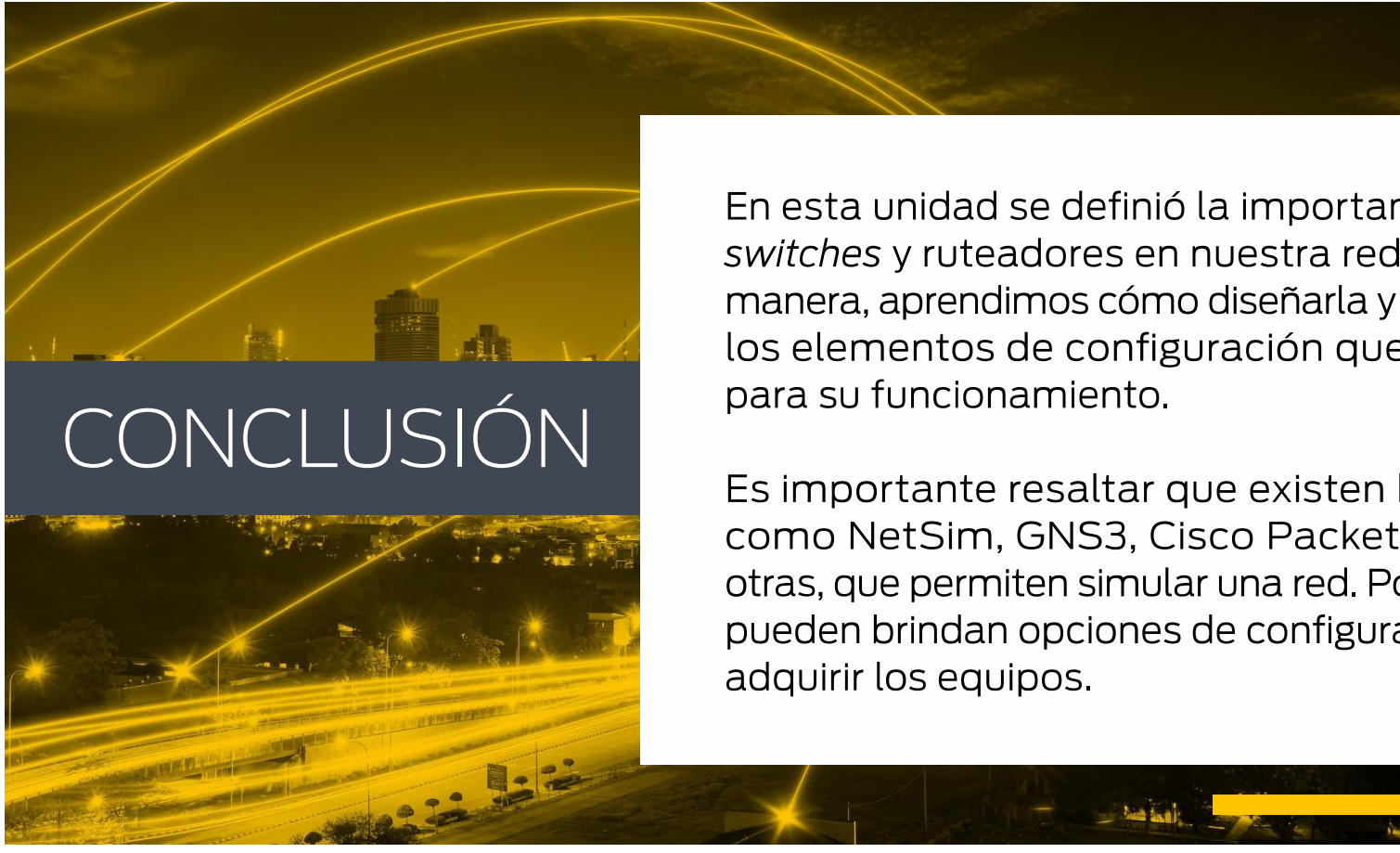
Unidad 2. Escenario LAN

Te invitamos a realizar la siguiente actividad:

Presiona el botón para descargar la actividad:

Presiona el botón para entregar la actividad:





CONCLUSIÓN

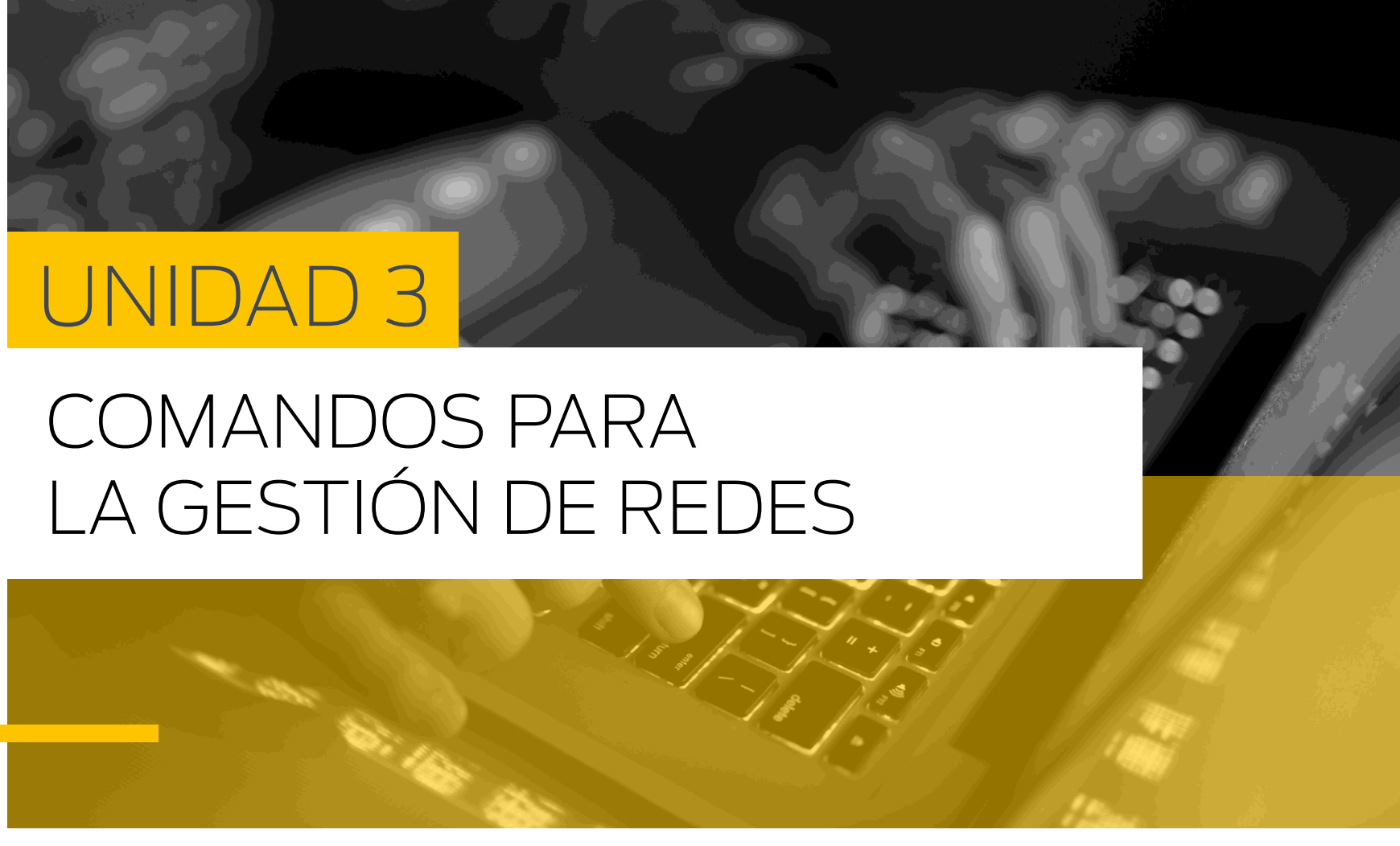
En esta unidad se definió la importancia de utilizar *switches* y ruteadores en nuestra red. De la misma manera, aprendimos cómo diseñarla y cómo calcular los elementos de configuración que se requieren para su funcionamiento.

Es importante resaltar que existen herramientas como NetSim, GNS3, Cisco Packet Tracer, entre otras, que permiten simular una red. Por lo tanto, nos pueden brindan opciones de configuración antes de adquirir los equipos.



¡FELICIDADES!

Acabas de concluir la **segunda unidad** de tu curso ***Administración de Redes y Servidores.*** Te invitamos a finalizar este esfuerzo realizando el examen parcial correspondiente. Para ello, debes regresar a la pantalla principal y dar clic en *Presentar examen*.



UNIDAD 3

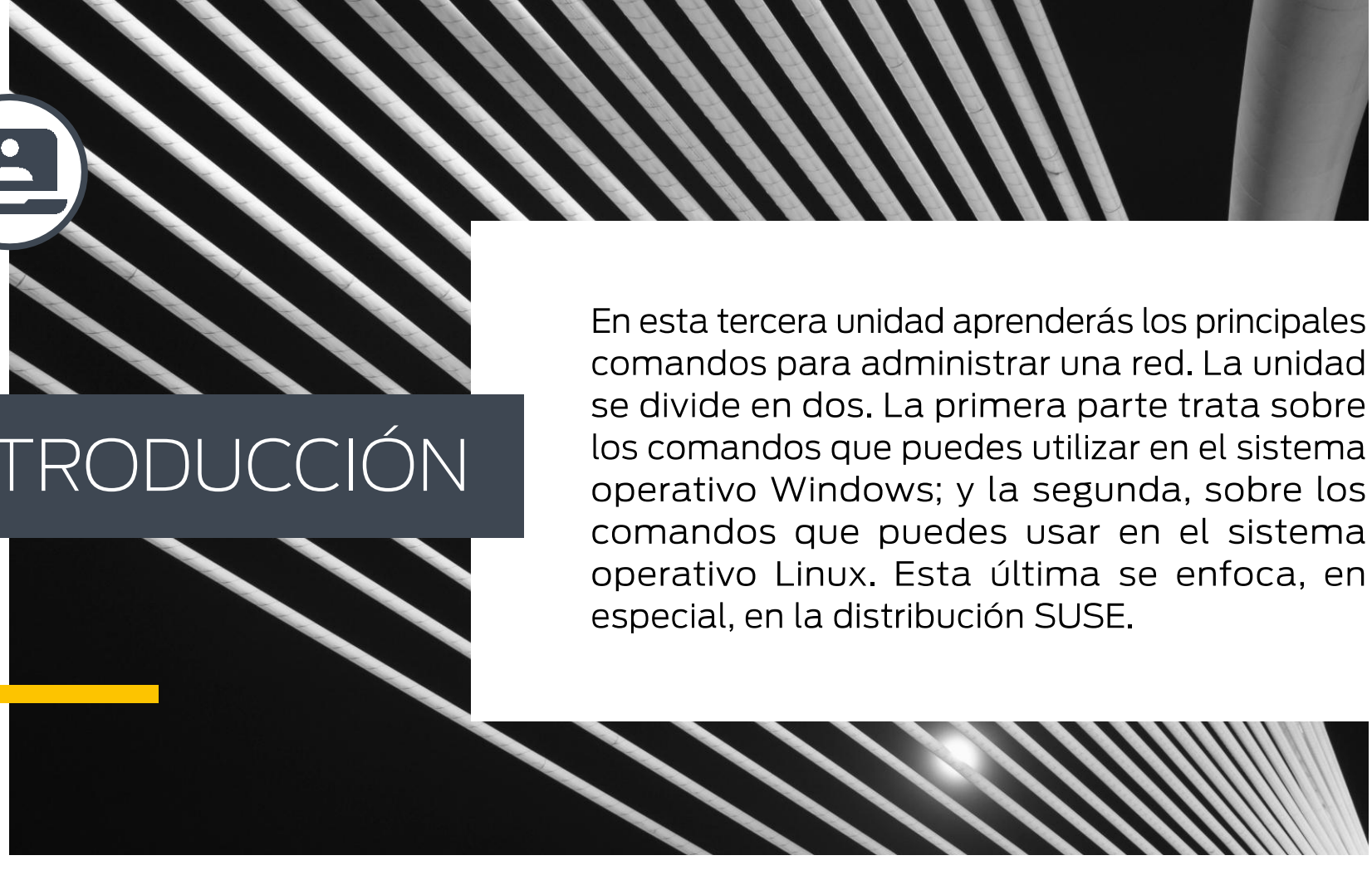
COMANDOS PARA LA GESTIÓN DE REDES



TEMARIO

3.1 COMANDOS WINDOWS

3.2 COMANDOS LINUX



INTRODUCCIÓN

En esta tercera unidad aprenderás los principales comandos para administrar una red. La unidad se divide en dos. La primera parte trata sobre los comandos que puedes utilizar en el sistema operativo Windows; y la segunda, sobre los comandos que puedes usar en el sistema operativo Linux. Esta última se enfoca, en especial, en la distribución SUSE.



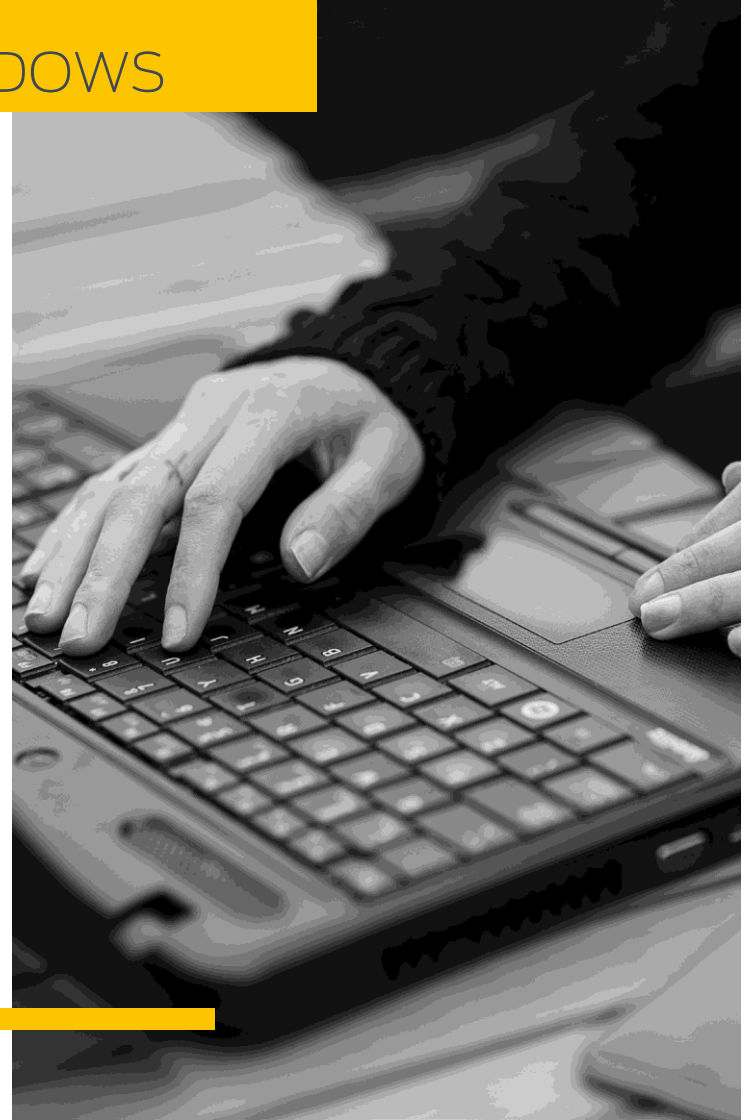
COMPETENCIAS A DESARROLLAR

- El alumno conocerá los principales comandos para la gestión de redes en Windows.
- El alumno conocerá los principales comandos para la gestión de redes en Linux.

COMANDOS WINDOWS

Al diseñar y administrar una red, es importante identificar **seis tipos de problemas que pueden limitar su desempeño:**

- Pérdida de paquetes, corrupción, congestión y mal hardware.
- Ruteo de IP y largos tiempos de espera.
- Reordenamiento de paquetes.
- Espacio inapropiado en el *buffer*.
- Tamaño inapropiado de los paquetes.
- Aplicaciones ineficientes.



COMANDOS WINDOWS



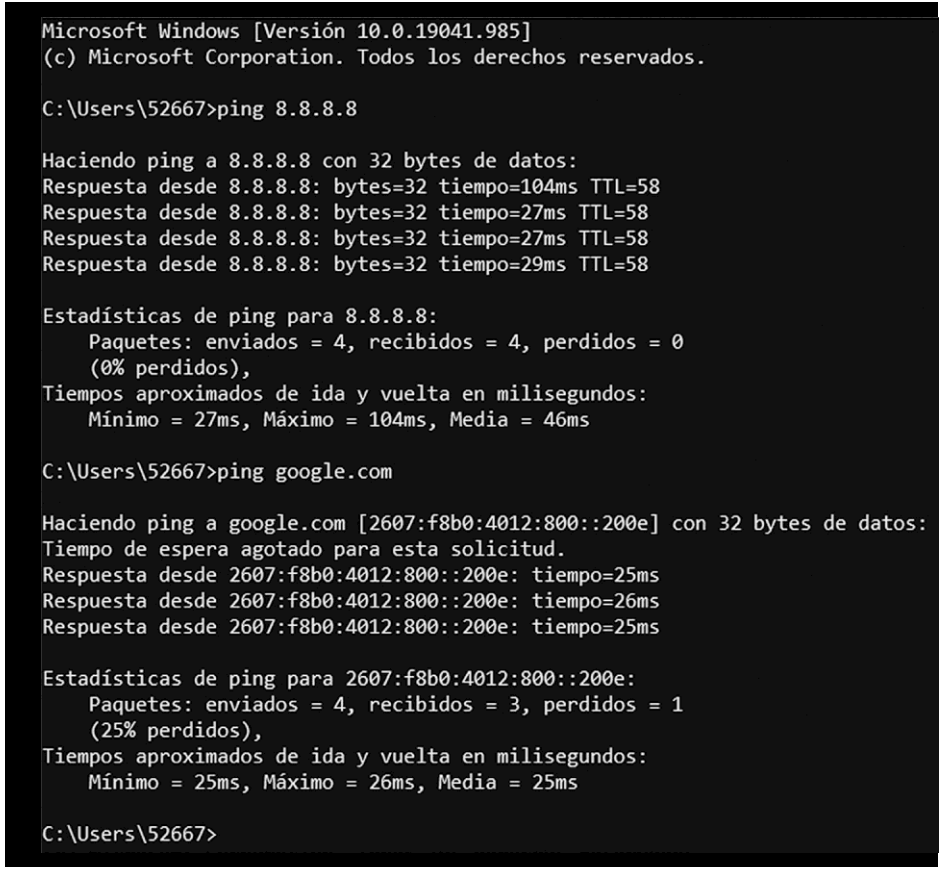
Para poder identificar y resolver los problemas anteriores, existen comandos básicos, tanto en Windows como en Linux.

Para introducir los comandos en Windows debes ir a la barra de búsqueda de tu sistema operativo y teclear ”cmd”. Esto hará que aparezca el símbolo de sistema. Selecciona la opción, y con ello se abrirá una nueva pantalla.

A continuación, los principales comandos para la gestión de redes en Windows.

PING. Se trata de una herramienta de diagnóstico que permite hacer verificaciones de estado de un dispositivo local o remoto. Este comando se utiliza cada vez que requieras saber si un dispositivo está respondiendo o no.

La solicitud puede hacerse a una dirección 8.8.8.8 o a un dominio (por ejemplo, Google.com). En este caso, la información obtenida nos indica que no existe pérdida de datos. Si la hubiera, la conexión podría estar fallando.



IPCONFIG. Permite identificar datos de configuración de una red TCP/IP. Si se quiere, por ejemplo, identificar los elementos de red bajo el protocolo IPv4, se puede escribir la sentencia: **`ipconfig | find “IPv4“`**. De esta manera, todos los dispositivos de la red que tengan una dirección bajo este protocolo serán mostrados. Si se desea la información de todos los dispositivos, entonces la sentencia correcta será: **`ipconfig /all | find “Descripción”.`**

```
C:\Users\52667>ipconfig | find "IPv4"
   Dirección IPv4. . . . . . . . . . . . : 192.168.1.75

C:\Users\52667>ipconfig /all | find "Descripción"
   Descripción . . . . . . . . . . . . . : Realtek PCIe GbE Family Controller
   Descripción . . . . . . . . . . . . . : TAP-Windows Adapter V9
   Descripción . . . . . . . . . . . . . : Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter
   Descripción . . . . . . . . . . . . . : Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter #2
   Descripción . . . . . . . . . . . . . : Realtek RTL8821CE 802.11ac PCIe Adapter
   Descripción . . . . . . . . . . . . . : Bluetooth Device (Personal Area Network)

C:\Users\52667>
```

```
C:\Users\52667>netstat -s -p tcp

Estadísticas de TCP para IPv4

  Activos abiertos                    = 3487
  Pasivos abiertos                    = 37
  Intentos de conexión erróneos       = 671
  Conexiones restablecidas            = 653
  Conexiones actuales                 = 17
  Segmentos recibidos                 = 106352
  Segmentos enviados                  = 54047
  Segmentos retransmitidos            = 0

Conexiones activas

  Proto  Dirección local        Dirección remota       Estado
  TCP    127.0.0.1:50890        LAPTOP-SQ5EBD9F:50891  ESTABLISHED
  TCP    127.0.0.1:50891        LAPTOP-SQ5EBD9F:50890  ESTABLISHED
  TCP    127.0.0.1:63598        LAPTOP-SQ5EBD9F:63599  ESTABLISHED
  TCP    127.0.0.1:63599        LAPTOP-SQ5EBD9F:63598  ESTABLISHED
  TCP    127.0.0.1:63603        LAPTOP-SQ5EBD9F:63604  ESTABLISHED
  TCP    127.0.0.1:63604        LAPTOP-SQ5EBD9F:63603  ESTABLISHED
  TCP    127.0.0.1:63605        LAPTOP-SQ5EBD9F:63606  ESTABLISHED
  TCP    127.0.0.1:63606        LAPTOP-SQ5EBD9F:63605  ESTABLISHED
  TCP    127.0.0.1:63607        LAPTOP-SQ5EBD9F:63608  ESTABLISHED
  TCP    127.0.0.1:63608        LAPTOP-SQ5EBD9F:63607  ESTABLISHED
  TCP    192.168.1.75:53530     ip-185-184-8-65:https  TIME_WAIT
  TCP    192.168.1.75:53989     162.125.35.136:https   ESTABLISHED
  TCP    192.168.1.75:56648     161.69.92.22:https     ESTABLISHED
  TCP    192.168.1.75:56966     s3-us-west-2-r-w:https  CLOSE_WAIT
  TCP    192.168.1.75:58060     s3-us-west-2-r-w:https  CLOSE_WAIT
  TCP    192.168.1.75:59871     162.125.35.134:https   ESTABLISHED
  TCP    192.168.1.75:64857     52.177.166.224:https   ESTABLISHED
  TCP    192.168.1.75:64897     52.179.224.121:https   ESTABLISHED

C:\Users\52667>
```

NETSTAT. Permite identificar las conexiones TCP y UDP. Tal como se muestra en las imágenes, en el comando se debe señalar qué protocolo es el se utilizará para el informe. Así, para conocer todos los parámetros en un solo informe se utilizará: **`netstat -e -s`**

```
C:\Users\52667>netstat -s -p udp

Estadísticas UDP para IPv4

  Datagramas recibidos    = 391467
  Sin puerto              = 3204
  Errores de recepción    = 0
  Datagramas enviados     = 128862

Conexiones activas

  Proto  Dirección local        Dirección remota       Estado

C:\Users\52667>
```

TRACERT. Es un comando que determina la ruta que se sigue hacia un destino. Para ello, se coloca el siguiente código: **`tracert w3c.org`**

```
C:\Users\52667>tracert w3c.org

Traza a la dirección w3c.org [217.70.184.38]
sobre un máximo de 30 saltos:

  1     2 ms     2 ms     4 ms  192.168.1.254
  2    19 ms    18 ms    20 ms  dsl-servicio-l200.uninet.net.mx [200.38.193.226]
  3    54 ms    53 ms    54 ms  customer-189-246-220-73.uninet.net.mx [189.246.220.73]
  4    60 ms    52 ms    52 ms  ce-2-5-2.a02.lsanca20.us.bb.gin.ntt.net [129.250.197.185]
  5    61 ms     *       52 ms  ae-1.r25.lsanca07.us.bb.gin.ntt.net [129.250.2.115]
  6    82 ms    94 ms    63 ms  ae-3.r24.snjsca04.us.bb.gin.ntt.net [129.250.4.150]
  7    82 ms    78 ms    80 ms  ae-19.r01.snjsca04.us.bb.gin.ntt.net [129.250.3.27]
  8    61 ms    63 ms    64 ms  ae-0.acorus.snjsca04.us.bb.gin.ntt.net [128.242.179.46]
  9   109 ms   108 ms   109 ms  100.99.0.46
 10   183 ms   182 ms   183 ms  100.99.0.37
 11     *        *        *     Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
 12     *        *        *     Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
 13     *        *        *     Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
 14     *        *        *     Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
 15     *        *        *     Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
 16     *        *        *     Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
 17     *        *        *     Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
```

GETMAC. Obtiene la dirección MAC del dispositivo en el cual se ejecuta. La dirección MAC es una dirección de 48 bits, en donde 24 son configurados por el fabricante y los otros 24 por la IEEE. Lo importante de esta dirección es que es única para cada dispositivo.

```
Microsoft Windows [Versión 10.0.19041.985]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Users\52667>getmac

Dirección física    Nombre de transporte
=================== ============================================================
F8-0D-AC-4E-3D-84   Medios desconectados
D8-C0-A6-6A-AA-4D   \Device\Tcpip_{A94768F1-B593-4150-88A1-454DCE67784B}
D8-C0-A6-6A-AA-4C   Medios desconectados
00-FF-3D-3F-CD-50   Medios desconectados

C:\Users\52667>
```

NETSH. Es el comando para abrir, con derecho de administrador, la ***Network Shell*** de la red. Esto te permite ver, modificar, administrar y diagnosticar la configuración de una red. En la siguiente imagen es posible ver cómo se accede, cómo ubicarse en el contexto *lan* y cómo obtener ayuda de los comandos.

```
C:\Users\52667>netsh
netsh>lan
netsh lan>?

Los siguientes comandos están disponibles:

Comandos heredados desde el contexto netsh:
..              - Sube un nivel de contexto.
abort           - Descarta los cambios realizados estando en modo Sin conexión.
add             - Agrega una entrada de configuración a una lista de entradas.
advfirewall     - Cambia al contexto `netsh advfirewall'.
alias           - Agrega un alias.
branchcache     - Cambia al contexto `netsh branchcache'.
bridge          - Cambia al contexto `netsh bridge'.
bye             - Sale del programa.
commit          - Confirma los cambios realizados en el modo Sin conexión.
```

VIDEO

Te invitamos a ver el siguiente video:



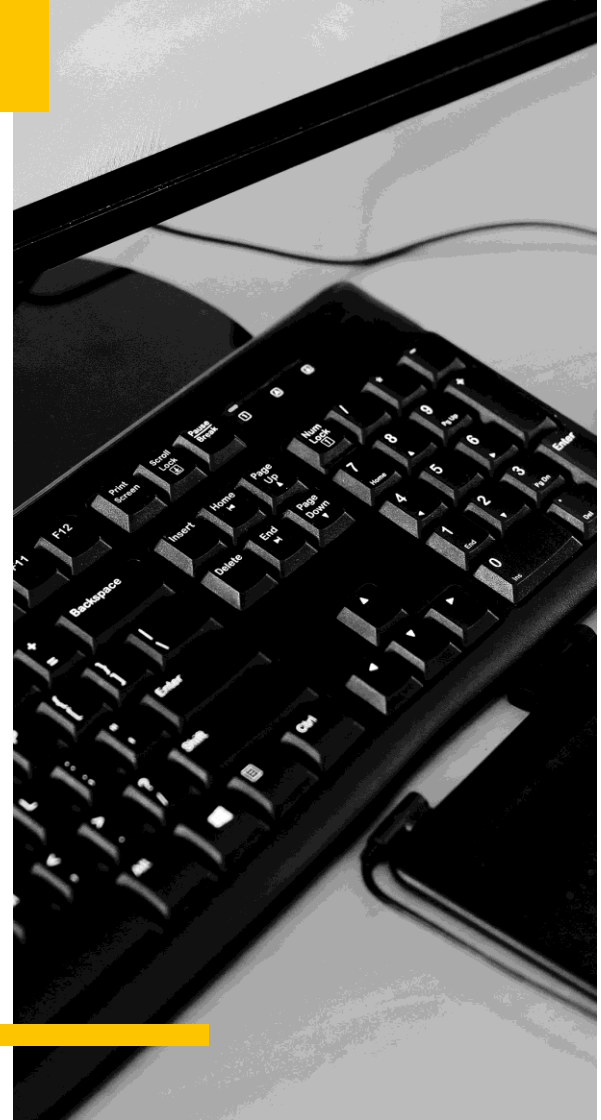
COMANDOS LINUX

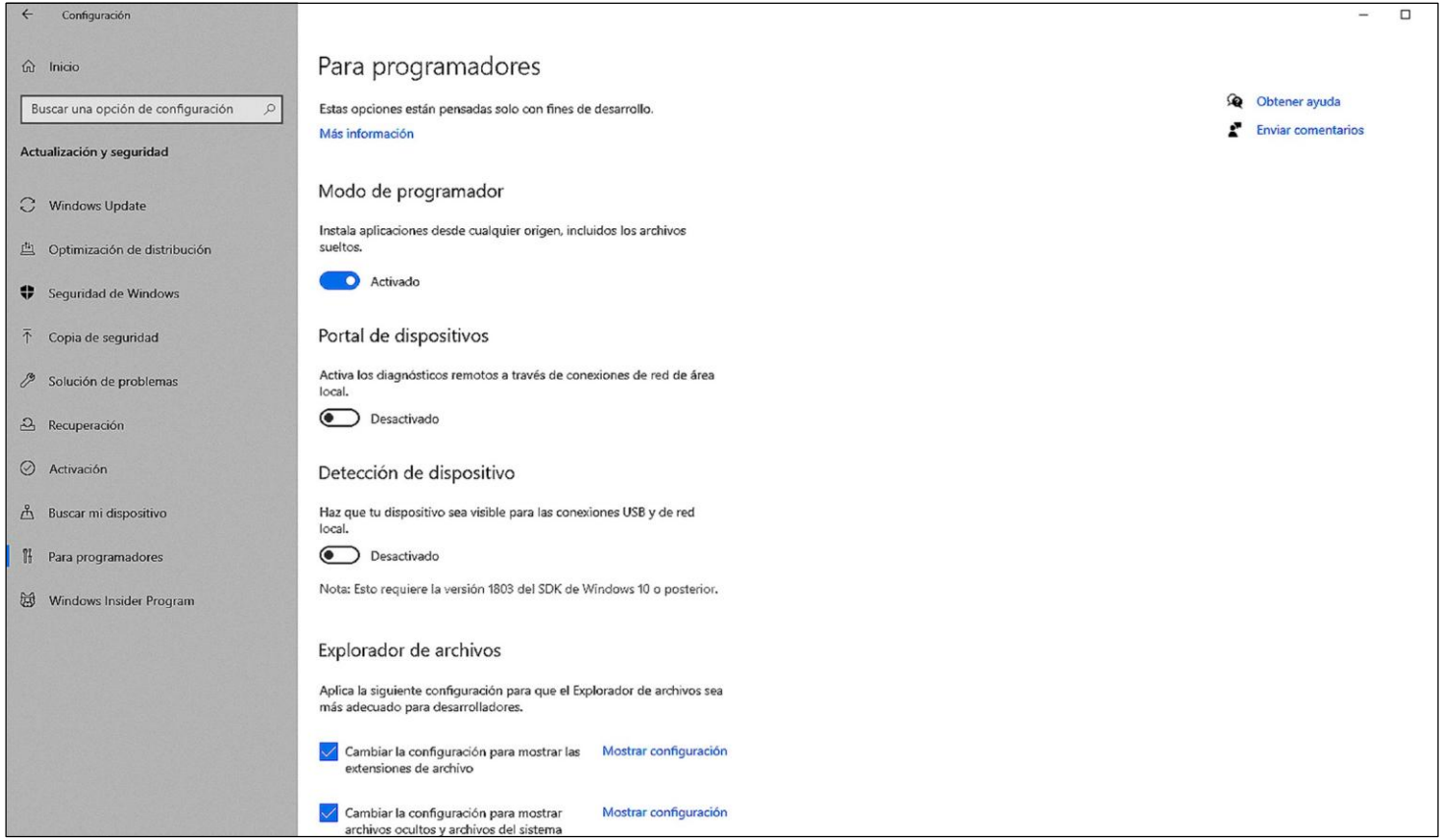
Por otro lado, tenemos los comandos para Linux. Para probarlos, en caso de que no tengas un equipo con Linux instalado, debes realizar lo siguiente:

- **Paso 1.** Abre la ventana para programadores en Windows. Para ello, sigue la ruta: **`Configuración -> Actualización y seguridad -> Para programadores`**

- **Paso 2.** Se debe activar la función *Modo Programador*.

Esto pasos se ejemplifican de manera gráfica en la siguiente imagen:



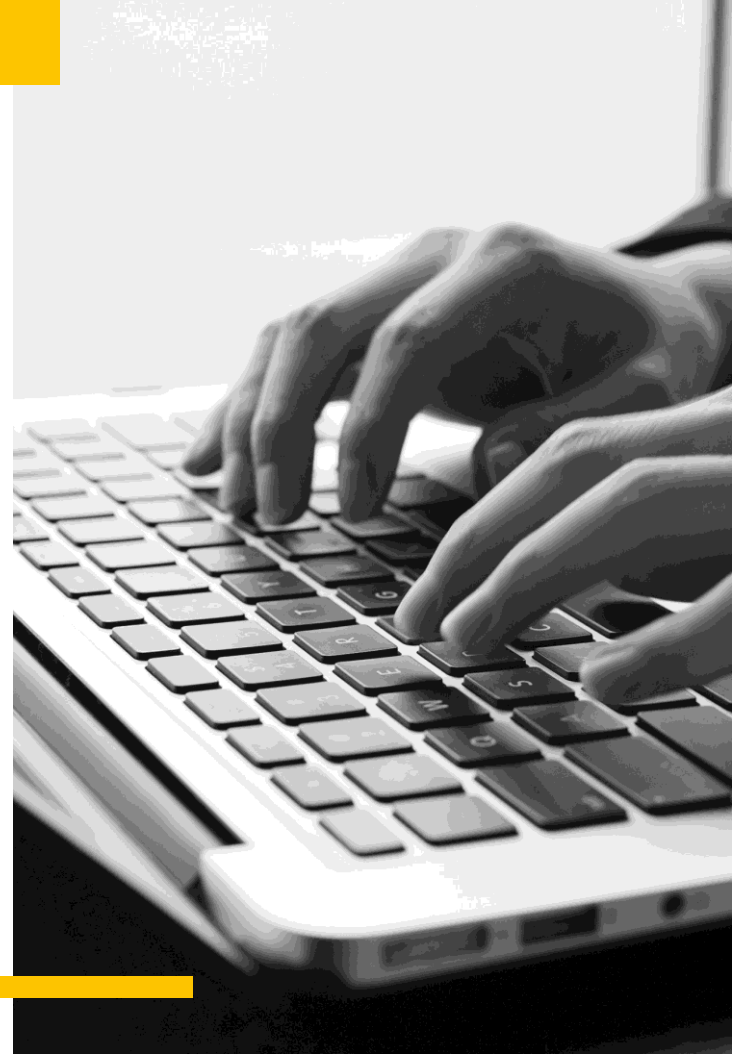

Configuración
Inicio
Buscar una opción de configuración
Actualización y seguridad
Windows Update
Optimización de distribución
Seguridad de Windows
Copia de seguridad
Solución de problemas
Recuperación
Activación
Buscar mi dispositivo
Para programadores
Windows Insider Program
Para programadores
Estas opciones están pensadas solo con fines de desarrollo.
Más información
Obtener ayuda
Enviar comentarios
Modo de programador
Instala aplicaciones desde cualquier origen, incluidos los archivos sueltos.
Activado
Portal de dispositivos
Activa los diagnósticos remotos a través de conexiones de red de área local.
Desactivado
Detección de dispositivo
Haz que tu dispositivo sea visible para las conexiones USB y de red local.
Desactivado
Nota: Esto requiere la versión 1803 del SDK de Windows 10 o posterior.
Explorador de archivos
Aplica la siguiente configuración para que el Explorador de archivos sea más adecuado para desarrolladores.
Cambiar la configuración para mostrar las extensiones de archivo
Mostrar configuración
Cambiar la configuración para mostrar archivos ocultos y archivos del sistema
Mostrar configuración

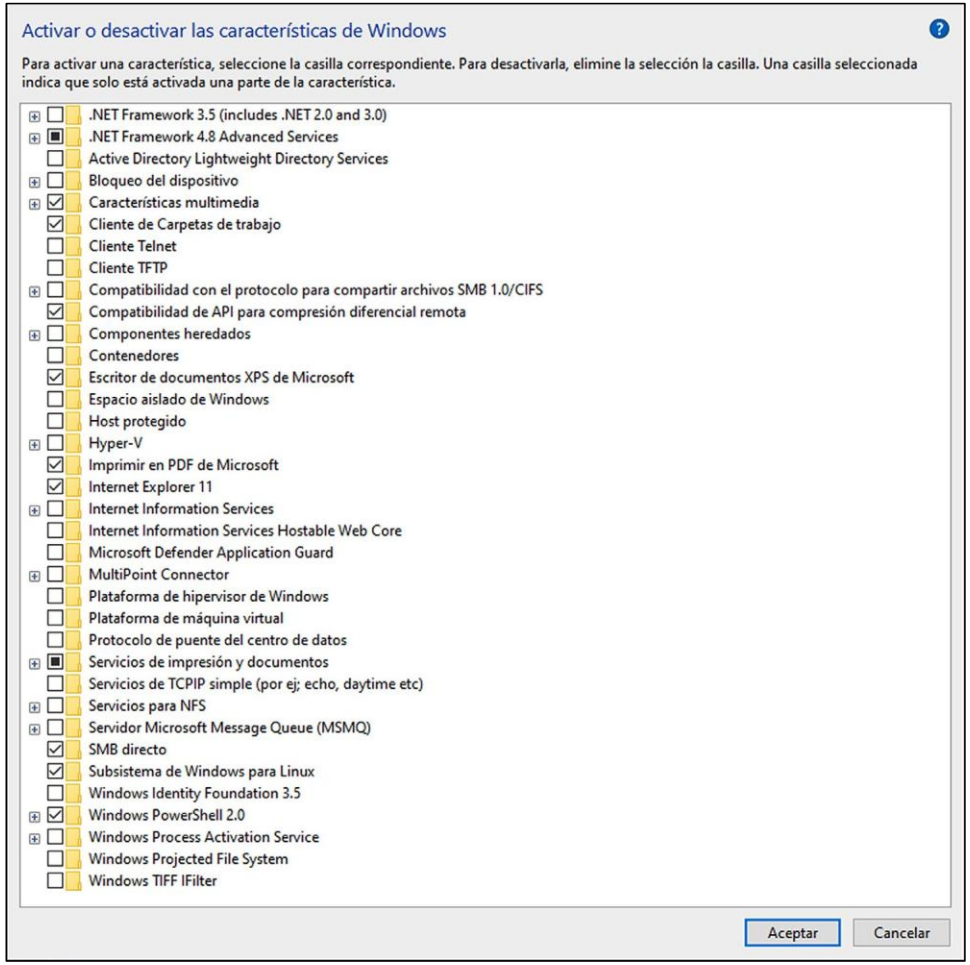
Una vez realizado lo anterior, se habilitará el subsistema Linux:

- **Paso 3.** Abre la ventana para activar Linux en Windows. Para ello, sigue la ruta: **`Panel de control -> Programas -> Programas y características`**

- **Paso 4.** Selecciona *Activar o desactivar las características de Windows*, y en la ventana selecciona la opción *Subsistema de Windows para Linux.*

Esto pasos se ejemplifican de manera gráfica en la siguiente imagen:

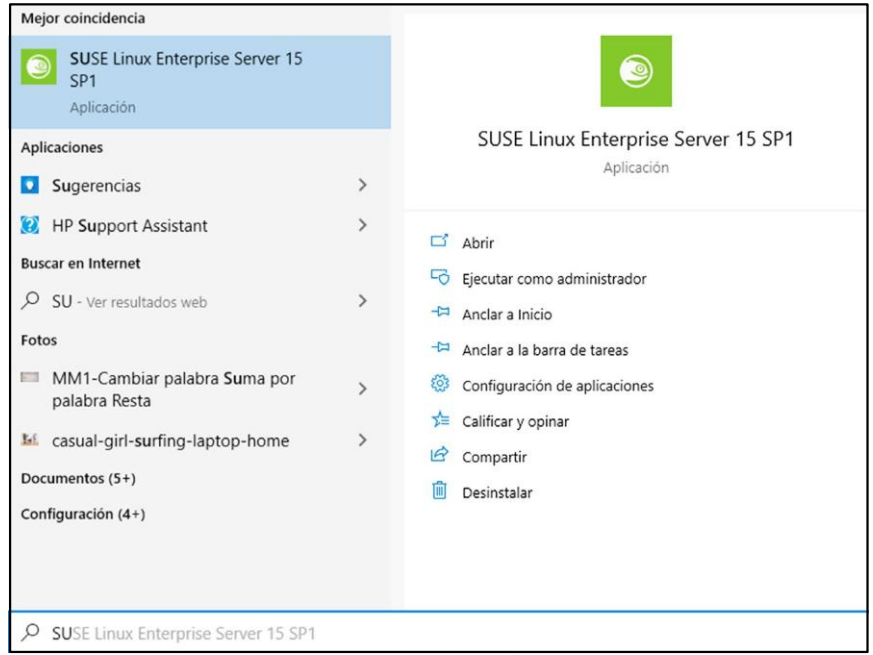



Activar o desactivar las características de Windows
Para activar una característica, seleccione la casilla correspondiente. Para desactivarla, elimine la selección la casilla. Una casilla seleccionada indica que solo está activada una parte de la característica.
.NET Framework 3.5 (includes .NET 2.0 and 3.0)
.NET Framework 4.8 Advanced Services
Active Directory Lightweight Directory Services
Bloqueo del dispositivo
Características multimedia
Cliente de Carpetas de trabajo
Cliente Telnet
Cliente TFTP
Compatibilidad con el protocolo para compartir archivos SMB 1.0/CIFS
Compatibilidad de API para compresión diferencial remota
Componentes heredados
Contenedores
Escritor de documentos XPS de Microsoft
Espacio aislado de Windows
Host protegido
Hyper-V
Imprimir en PDF de Microsoft
Internet Explorer 11
Internet Information Services
Internet Information Services Hostable Web Core
Microsoft Defender Application Guard
MultiPoint Connector
Plataforma de hipervisor de Windows
Plataforma de máquina virtual
Protocolo de puente del centro de datos
Servicios de impresión y documentos
Servicios de TCPIP simple (por ej; echo, daytime etc)
Servicios para NFS
Servidor Microsoft Message Queue (MSMQ)
SMB directo
Subsistema de Windows para Linux
Windows Identity Foundation 3.5
Windows PowerShell 2.0
Windows Process Activation Service
Windows Projected File System
Windows TIFF IFilter
Aceptar
Cancelar

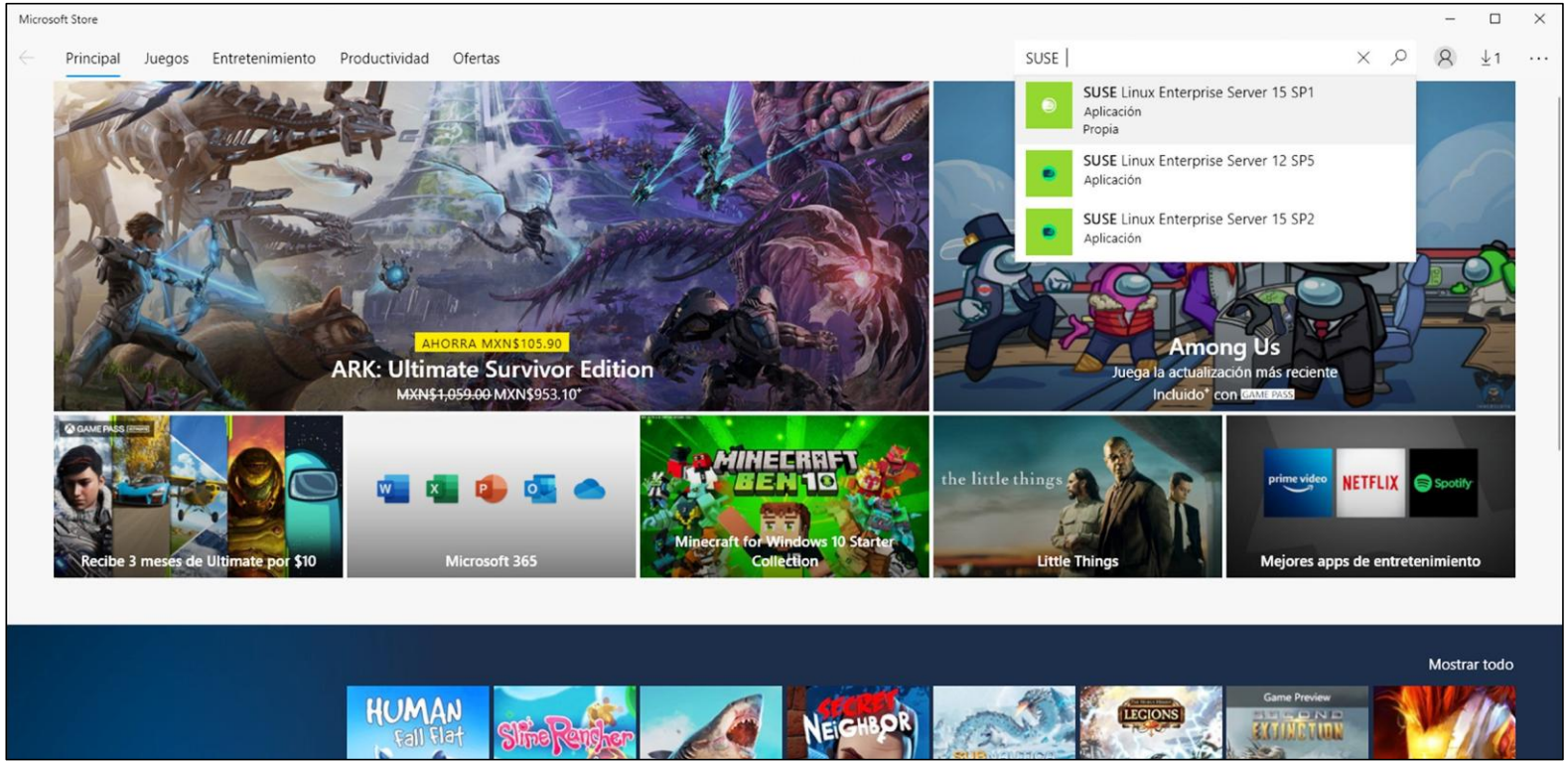
Al ejecutar el paso cuatro, se debe reiniciar la computadora.

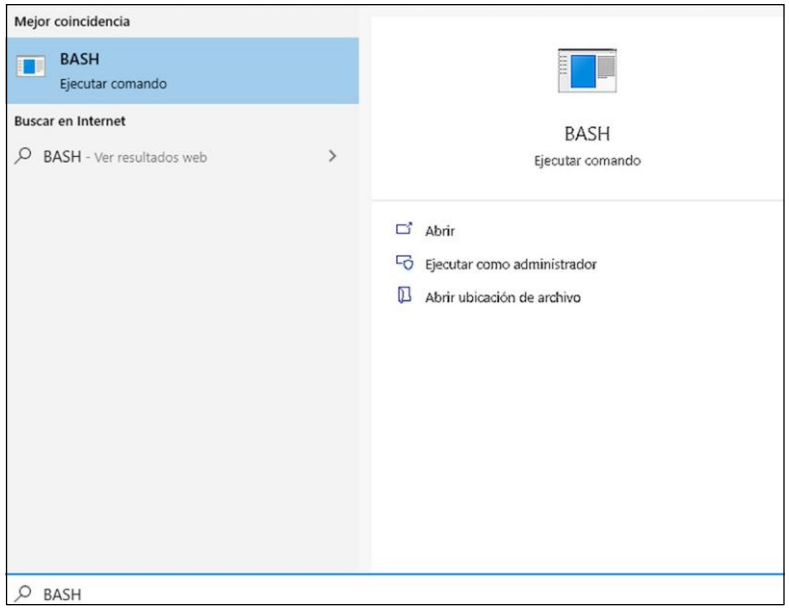
Posteriormente, deberás instalar Linux a través de la Microsoft Store:

- **Paso 5.** Buscar SUSE Server e instalarlo.



Buscar la aplicación SUSE Server:

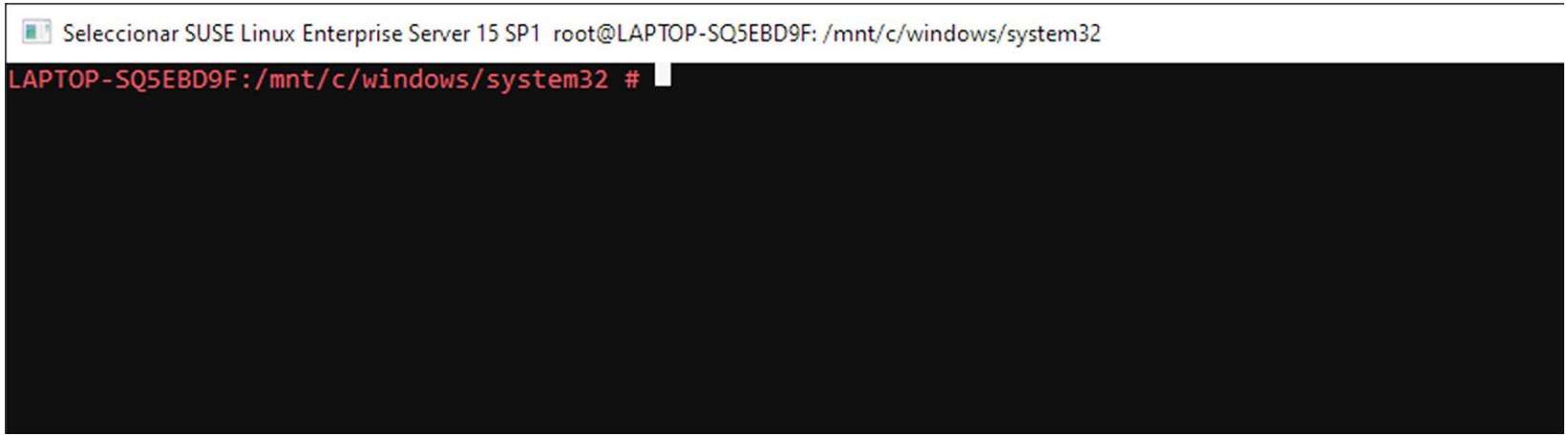




Después del paso cinco se ejecuta la consola *bash*.

- **Paso 6.** Busca en Windows el archivo *bash.exe* y ejecútalo.

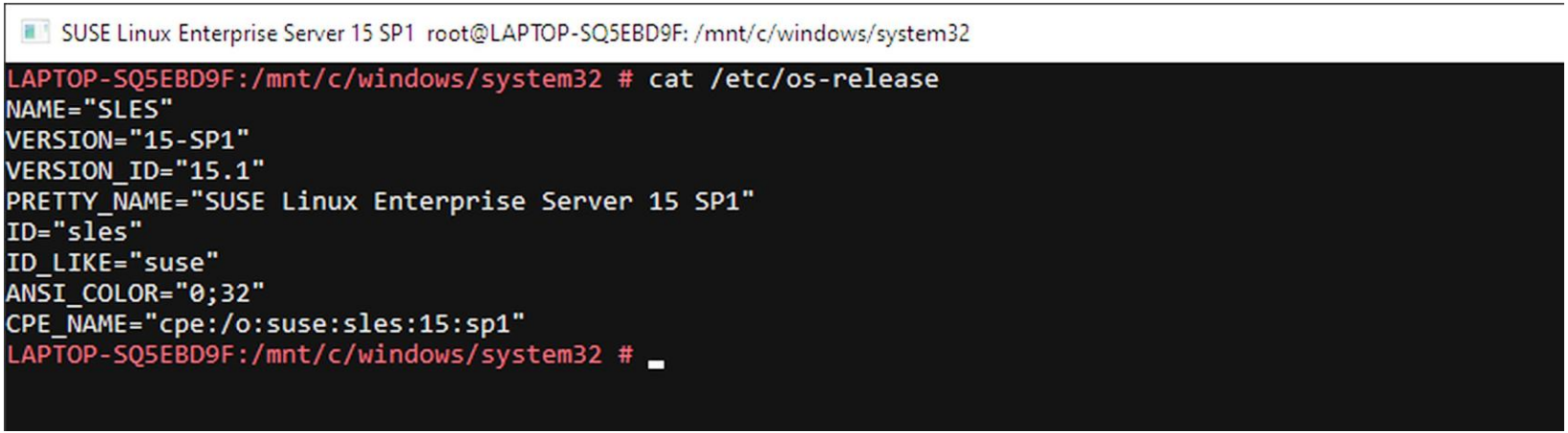
La terminal de Linux se muestra en la siguiente diapositiva:



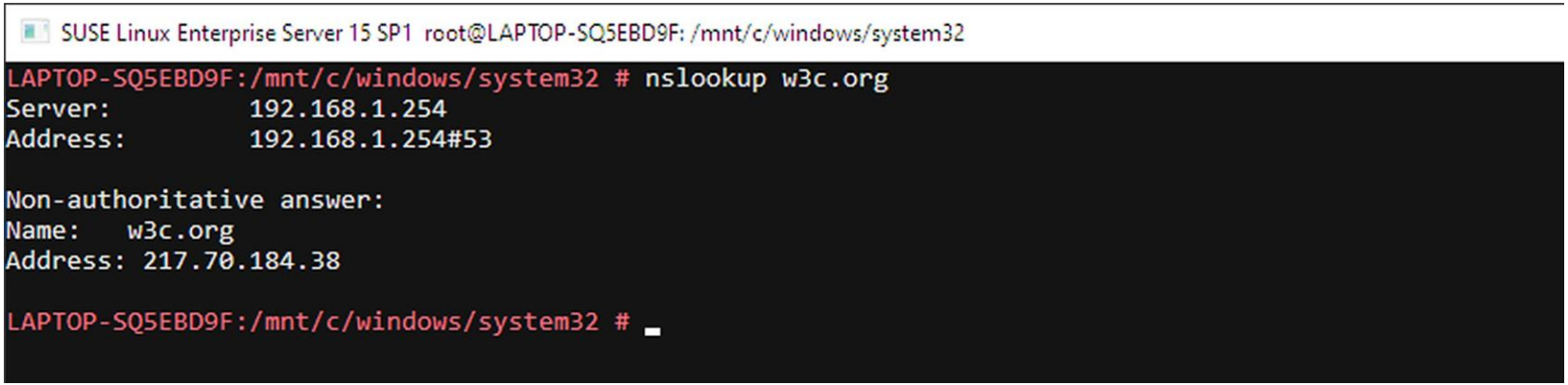
Una vez que se ha ejecutado la terminal, podemos empezar a utilizar los comandos Linux para la administración de redes.

A continuación, los principales comandos para la gestión de redes en Linux:

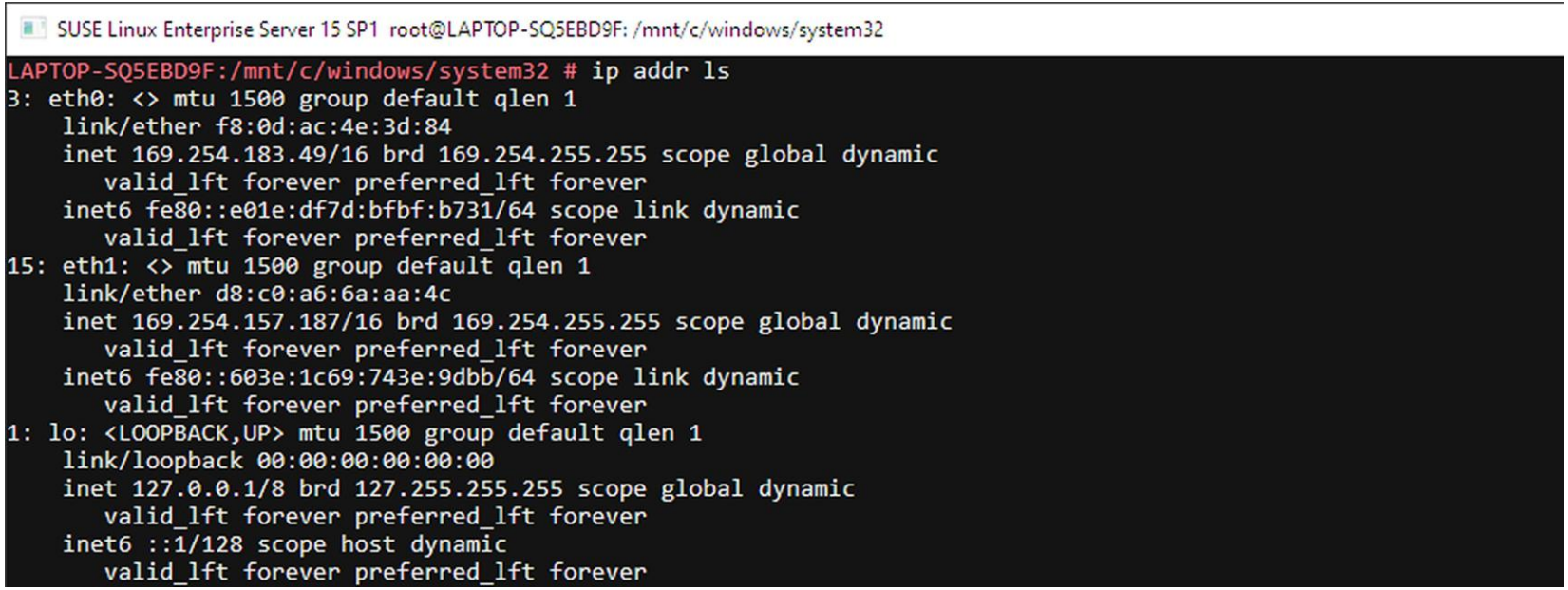
CAT /ETC/OS-RELEASE. Muestra la versión de Linux con la cual se está trabando. Este comando es muy importante para que, cuando no se pueda ejecutar algún comando, sea posible buscar documentación respecto a la versión del sistema operativo.



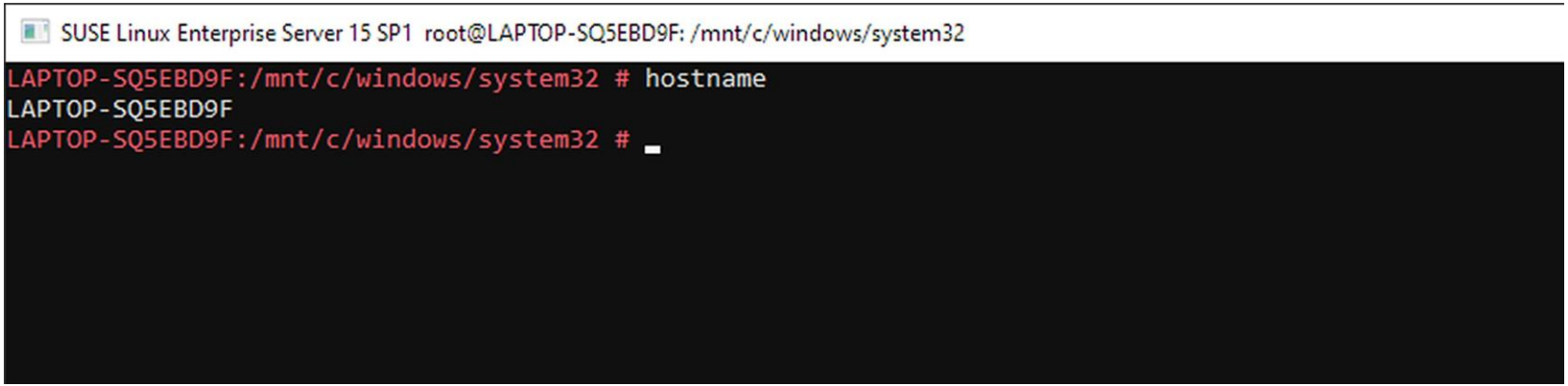
NSLOOKUP. Esta herramienta brinda los nombres de dominio y/o direcciones IP. Lo anterior, con base en lo registrado en el DNS. Por ejemplo, el comando *nslookup w3c.org* muestra información similar a la de la siguiente imagen:

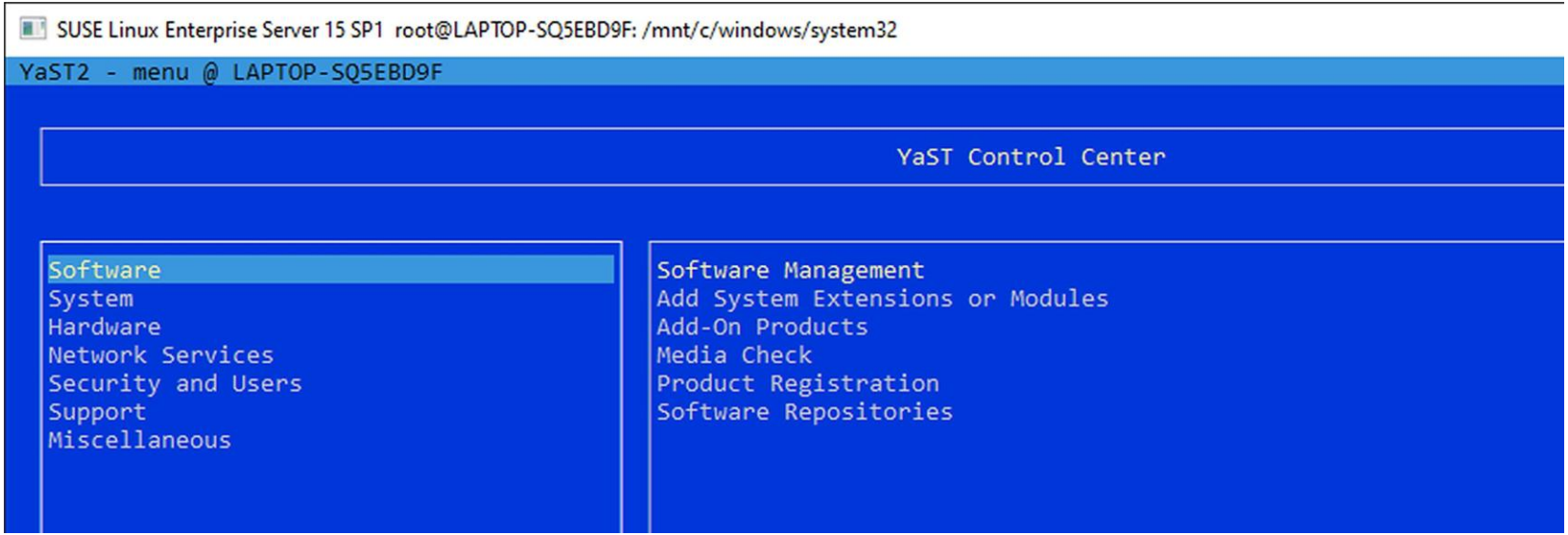


IP ADDR LS. Permite listar las tarjetas de red y sus respectivas direcciones IP. Es útil cuando se tienen configuradas varias direcciones IP.



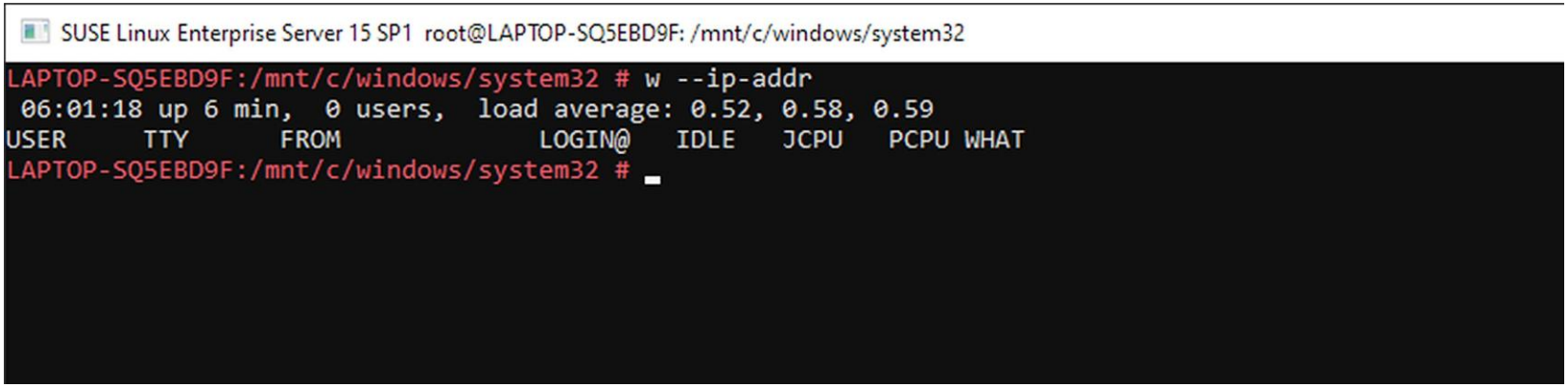
HOSTNAME. Muestra el nombre del dispositivo en el cual se ejecuta.





YAST. Al escribir este comando en la terminal, se abre la pantalla de otra herramienta de configuración más. Entre sus funciones, se encuentra la administración del servidor web y el servidor de correos.

W. Es un comando que permite obtener una lista de usuarios conectados actualmente al servidor Linux. De esta manera, es posible dar seguimiento a temas de seguridad. Se ejecuta con el código: w –ip-addr



Así como este, otros comandos pueden utilizarse, pero primero es necesario instalarlos.

Otras distribuciones de Linux a considerar son las siguientes:

Nombre	Página web
Arch	archlinux.org
CentOS	centos.org
Debian	debian.org
Fedora	fedoraproject.org
Linux Mint	linuxmint.com
Red Hat Enterprise	redhat.com
SUSE Linux Enterprise	suse.com
Ubuntu	ubuntu.com



ACTIVIDAD 2

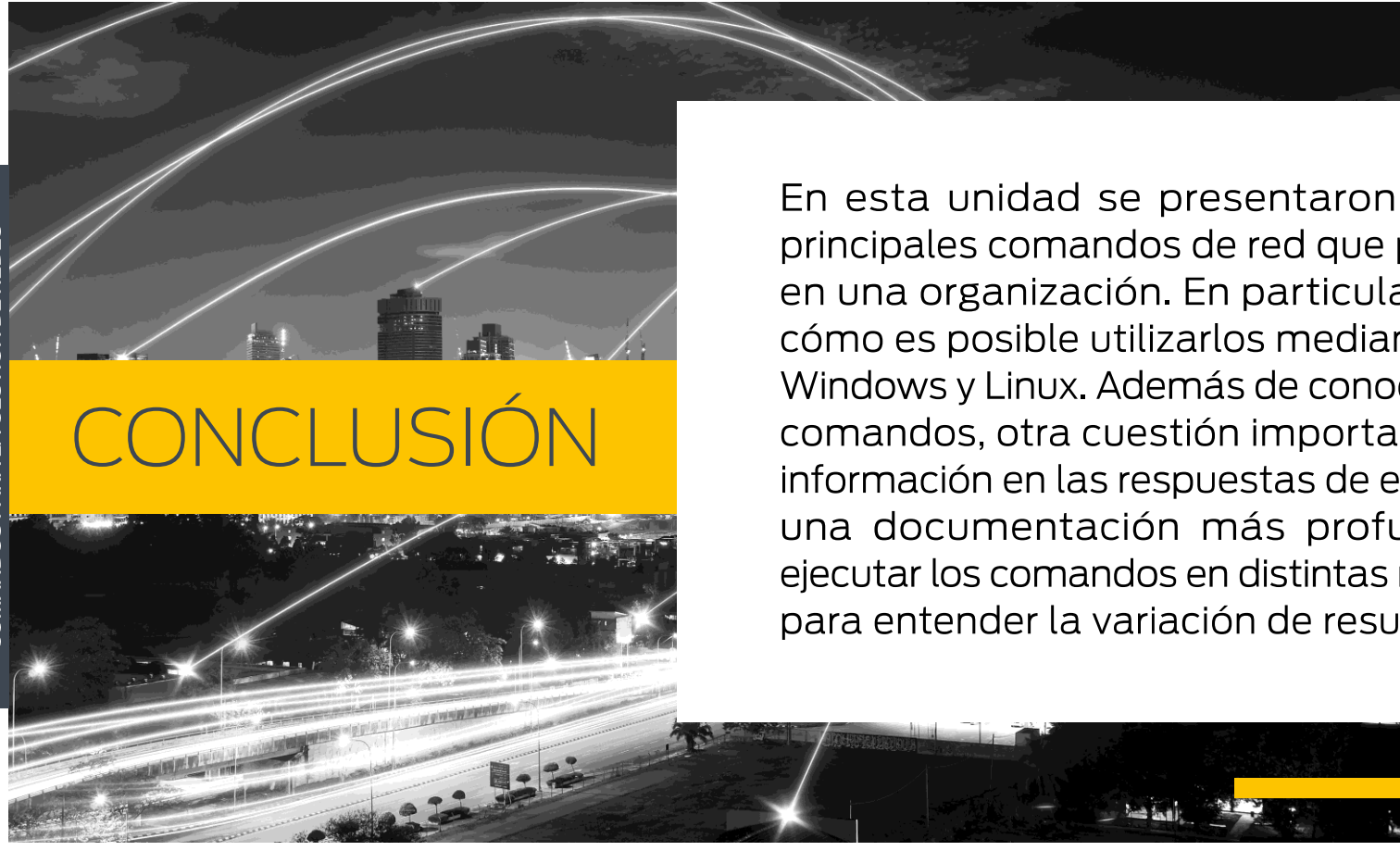
Unidad 3. Calculando Direcciones

Te invitamos a realizar la siguiente actividad:

Presiona el botón para descargar la actividad:

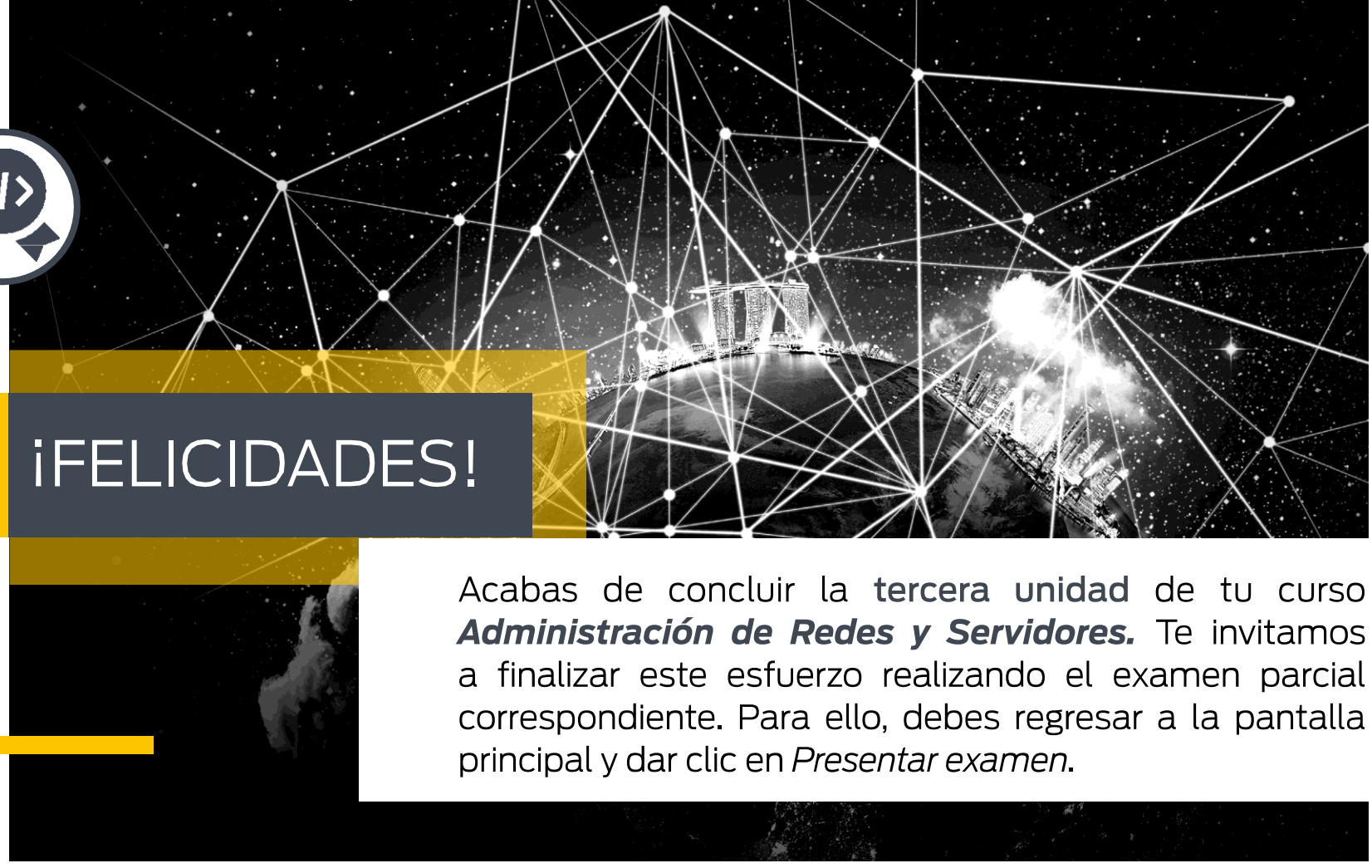
Presiona el botón para entregar la actividad:





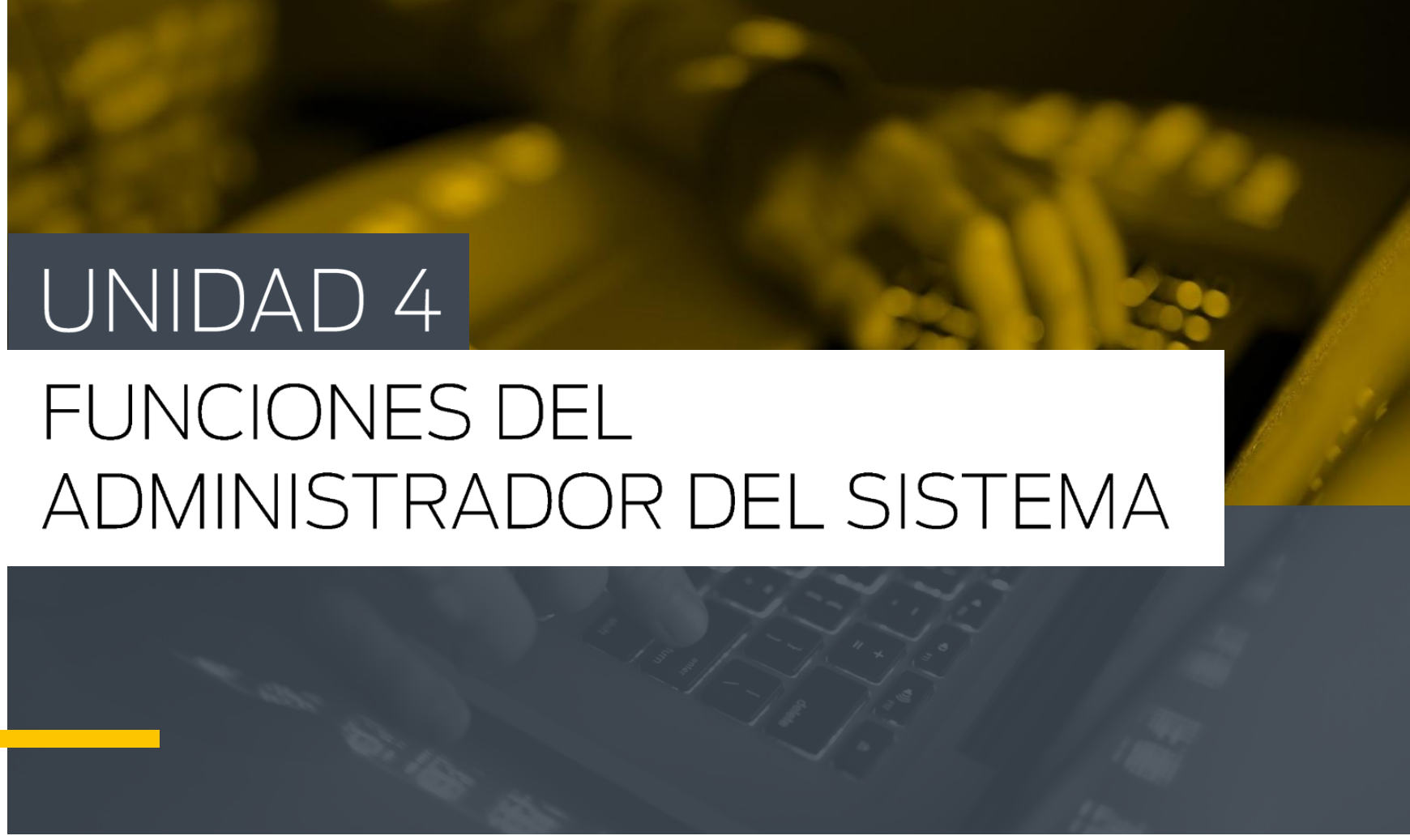
CONCLUSIÓN

En esta unidad se presentaron algunos de los principales comandos de red que pueden utilizarse en una organización. En particular, se ejemplificó cómo es posible utilizarlos mediante la consola de Windows y Linux. Además de conocer y practicar los comandos, otra cuestión importante es identificar información en las respuestas de ejecución y buscar una documentación más profunda. Así como ejecutar los comandos en distintas máquinas y redes para entender la variación de resultados.



¡FELICIDADES!

Acabas de concluir la **tercera unidad** de tu curso ***Administración de Redes y Servidores.*** Te invitamos a finalizar este esfuerzo realizando el examen parcial correspondiente. Para ello, debes regresar a la pantalla principal y dar clic en *Presentar examen*.



UNIDAD 4

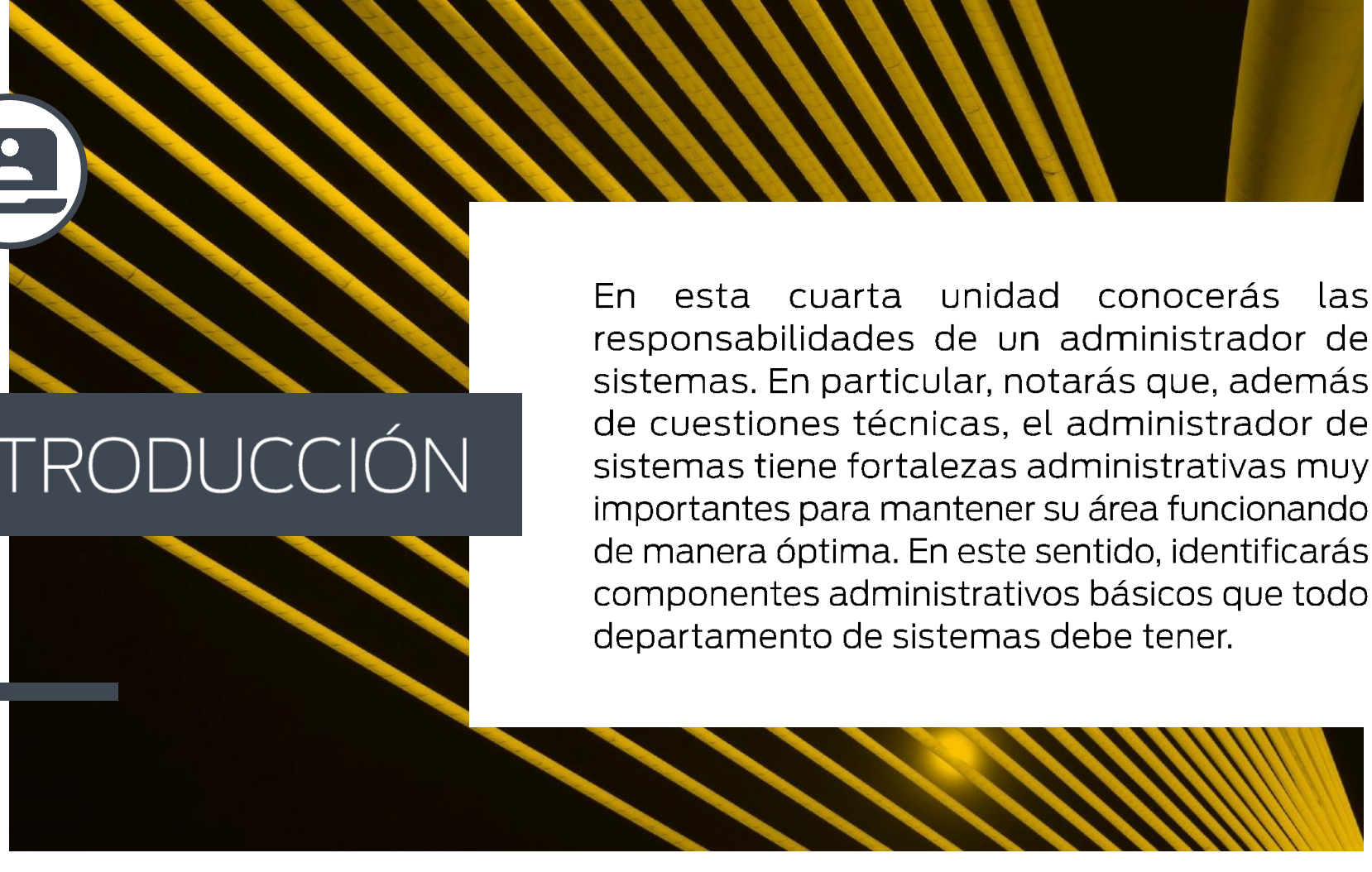
FUNCIONES DEL ADMINISTRADOR DEL SISTEMA



TEMARIO

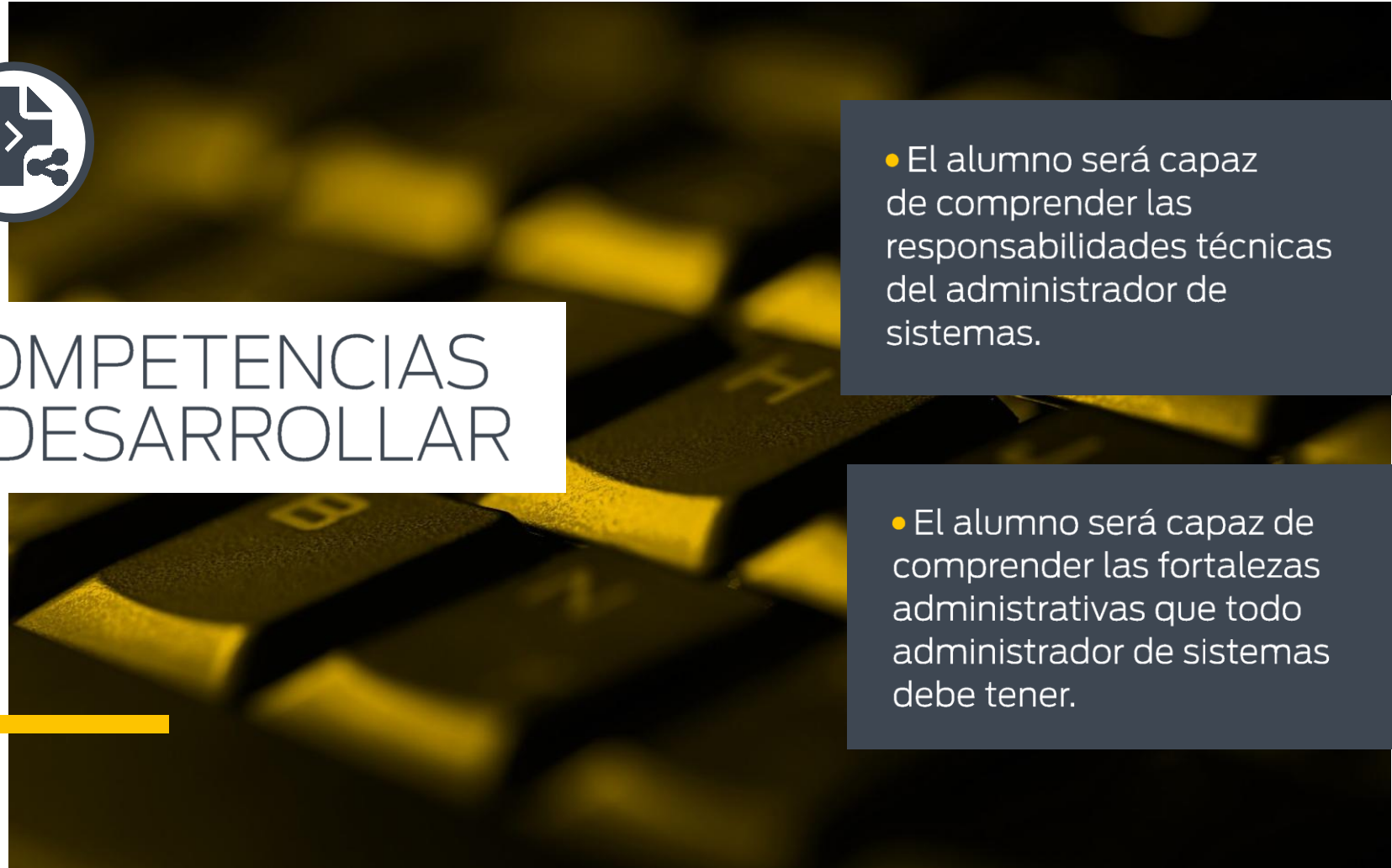
4.1 RESPONSABILIDADES TÉCNICAS

4.2 RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS



INTRODUCCIÓN

En esta cuarta unidad conocerás las responsabilidades de un administrador de sistemas. En particular, notarás que, además de cuestiones técnicas, el administrador de sistemas tiene fortalezas administrativas muy importantes para mantener su área funcionando de manera óptima. En este sentido, identificarás componentes administrativos básicos que todo departamento de sistemas debe tener.



COMPETENCIAS A DESARROLLAR

- El alumno será capaz de comprender las responsabilidades técnicas del administrador de sistemas.

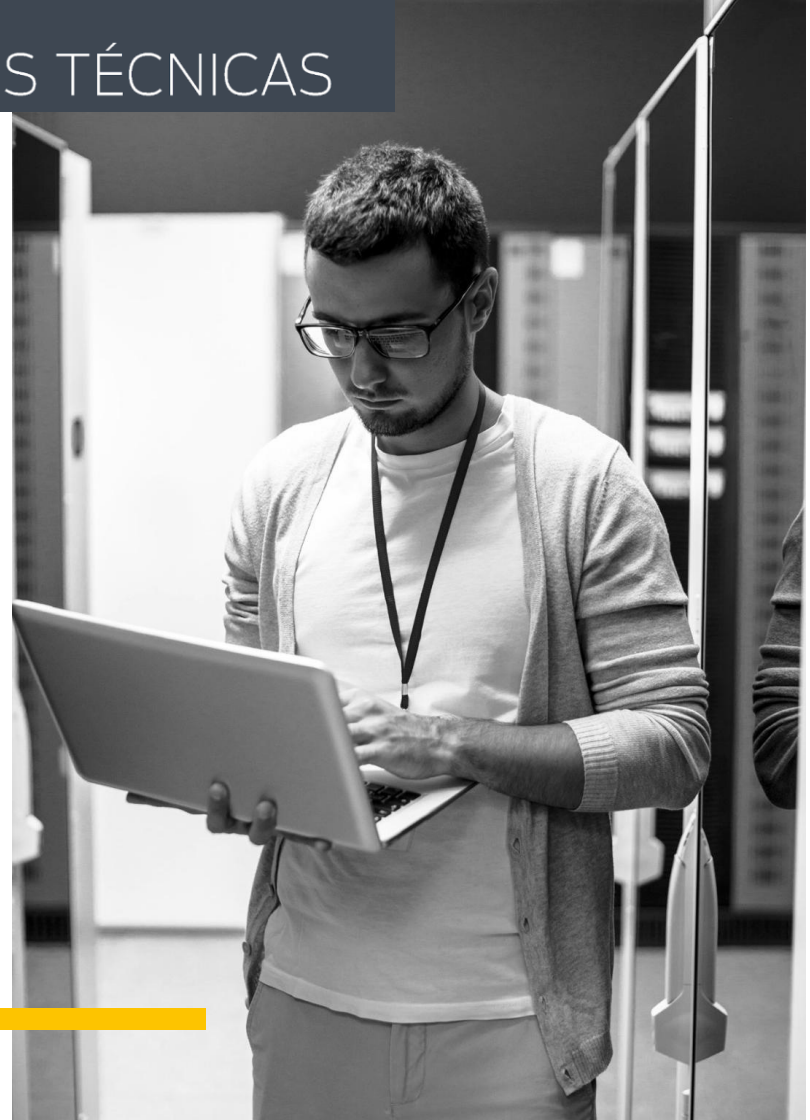
- El alumno será capaz de comprender las fortalezas administrativas que todo administrador de sistemas debe tener.

RESPONSABILIDADES TÉCNICAS

Los administradores del sistema tienen **funciones concretas en el área técnica.**

Funciones de los administradores del sistema en cuanto a los **usuarios:**

- Añadir usuarios.
- Eliminar usuarios.
- Administrar usuarios:
  - Contraseñas olvidadas.
  - Actualización de permisos.





RESPONSABILIDADES TÉCNICAS

Funciones de los administradores del sistema en cuanto a las **tareas básicas asociadas al hardware y software:**

- Selección
- Instalación
- Configuración
- Remplazo
- Actualización
- Evaluación
- Monitoreo
- Documentación

FUNCIONES DEL ADMINISTRADOR DEL SISTEMA

VIDEO

Te invitamos a ver el siguiente video:



RESPONSABILIDADES TÉCNICAS

Además de lo anterior, las **tareas asociadas al software** incluyen:

- Automatización de tareas.
- Realización de respaldos.
- Mejora continua.
- Administración de licencias.

Sin embargo, el administrador de sistemas también es responsable de **evitar vulnerabilidades** como las siguientes:





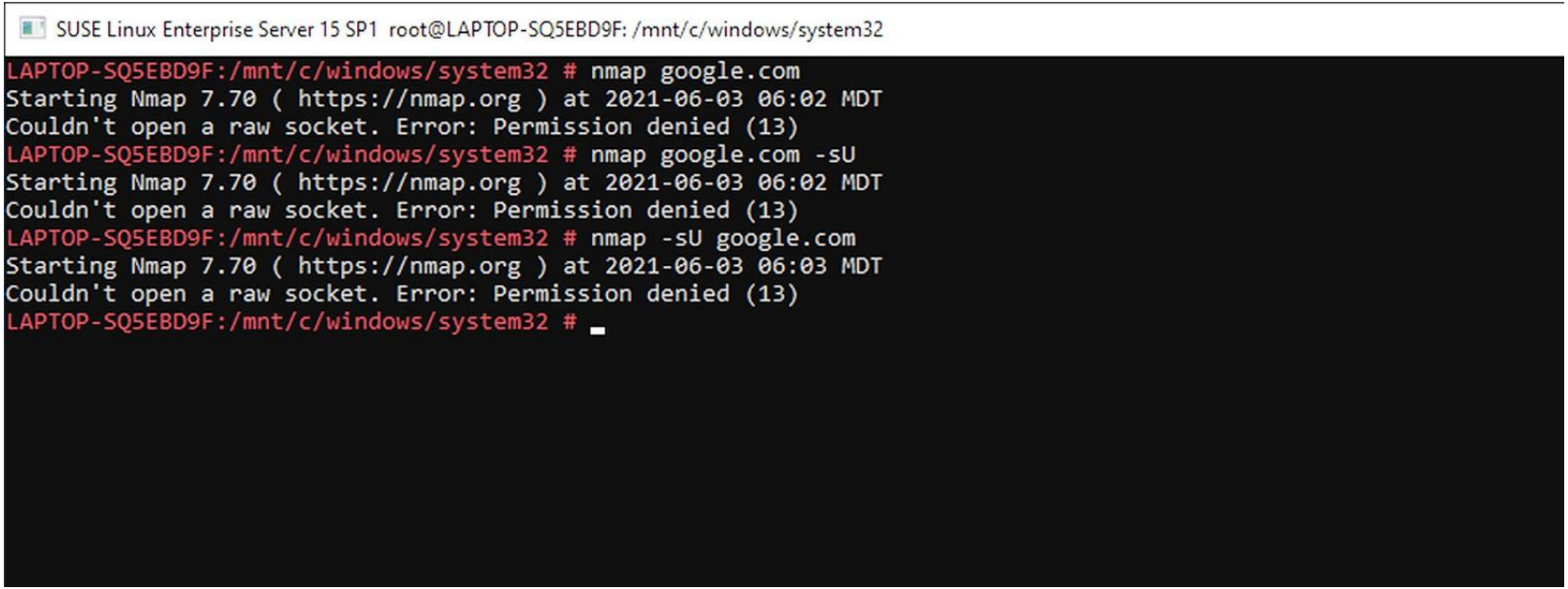
- **Huellas y reconocimiento.** Algo frecuente es que algunos atacantes ejecuten este proceso de reconocimiento y seguimiento de huellas (*footprinting*). El administrador se debe asegurar que nadie descubra información del sistema. Por ejemplo, patrones que puedan convertirse en huecos de seguridad. Para ello, el administrador puede intentar realizar esta acción en su propio sistema. Sin embargo, en muchos países esto es ilegal. Se debe obtener un permiso por escrito para hacerlo.



Para realizar el reconocimiento, se utilizarán varios comandos. Por ejemplo, se puede utilizar **Nmap** para identificar cuáles puertos en un sistema remoto pueden alcanzarse desde el sistema local. Esto puede servir para lo siguiente:

- Determinar los servicios disponibles en el sistema remoto.
- Probar elementos de seguridad.
- Verificar tus propios sistemas (si se ejecuta desde un servidor remoto).

NMAP. Por definición, solamente muestra los puertos que utilizan TCP (*Transmission Control Protocol*). Para escanear los que utilizan UDP (*User Diagram Protocol*), se debe añadir **-sU**.



Además, con este comando se puede obtener una lista de las interfaces de red, así como la tabla de enrutamiento “t”. Para ello, simplemente es necesario agregar **`--iflist`**.

SUSE Linux Enterprise Server 15 SP1 root@LAPTOP-SQ5EBD9F: /mnt/c/windows/system32

```
LAPTOP-SQ5EBD9F:/mnt/c/windows/system32 # nmap --iflist
Starting Nmap 7.70 ( https://nmap.org ) at 2021-06-03 06:04 MDT
************************INTERFACES************************
DEV    (SHORT) IP/MASK                                    TYPE     UP   MTU  MAC
eth0   (eth0)  169.254.183.49/16                          other    down 1500
eth0   (eth0)  fe80::e01e:df7d:bfbf:b731/64               other    down 1500
eth1   (eth1)  169.254.157.187/16                         other    down 1500
eth1   (eth1)  fe80::603e:1c69:743e:9dbb/64               other    down 1500
lo     (lo)    127.0.0.1/8                                loopback up   1500
lo     (lo)    ::1/128                                    loopback up   1500
eth2   (eth2)  169.254.255.16/16                          other    down 1500
eth2   (eth2)  fe80::5471:a80e:4769:ff10/64               other    down 1500
wifi0  (wifi0) 192.168.1.75/24                            ethernet up   1500 D8:C0:A6:6A:AA:4D
wifi0  (wifi0) fd00:f81c:a9a4:7600:7dc6:5620:baa8:3e25/64 ethernet up   1500 D8:C0:A6:6A:AA:4D
wifi0  (wifi0) 2806:102e:d:b904:7dc6:5620:baa8:3e25/64    ethernet up   1500 D8:C0:A6:6A:AA:4D
wifi0  (wifi0) 2806:102e:d:b904::6/128                    ethernet up   1500 D8:C0:A6:6A:AA:4D
wifi0  (wifi0) 2806:102e:d:b904:a1a6:26ff:1056:e27f/128   ethernet up   1500 D8:C0:A6:6A:AA:4D
wifi0  (wifi0) fd00:f81c:a9a4:7600:a1a6:26ff:1056:e27f/128 ethernet up   1500 D8:C0:A6:6A:AA:4D
wifi0  (wifi0) fe80::7dc6:5620:baa8:3e25/64               ethernet up   1500 D8:C0:A6:6A:AA:4D
wifi1  (wifi1) 169.254.77.210/16                          other    down 1500
wifi1  (wifi1) fe80::1139:894b:480b:4dd2/64               other    down 1500
wifi2  (wifi2) 169.254.156.38/16                          other    down 1500
wifi2  (wifi2) fe80::2553:950d:d80c:9c26/64               other    down 1500

************************ROUTES************************
DST/MASK                                DEV   METRIC GATEWAY
0.0.0.0/32                              wifi0 0      192.168.1.254
127.0.0.1/32                            lo    256
127.255.255.255/32                      lo    256
```



- **Cortafuegos.** Es otra forma de evitar vulnerabilidades en el sistema. Se debe configurar un software que proteja a todo el sistema de los ataques basados en la red. Uno de los principales componentes del aseguramiento de un sistema o red es mantener a los “chicos malos” fuera y a los “chicos buenos” dentro. Crear un cortafuegos da la posibilidad de bloquear conexiones a la red.

RESPONSABILIDADES TÉCNICAS

La lógica principal de un cortafuegos es inspeccionar cada paquete de red y determinar si este debería o no tener acceso.

Los cortafuegos pueden implementarse en una variedad de dispositivos. Por ejemplo: ruteadores, servidores de red y sistemas de usuarios. Además de bloquear los paquetes de red, el cortafuegos los puede reenviar a otros sistemas, así como modificarlos.





- **Detección de intrusos.** Tiene que ver con la capacidad del administrador del sistema para identificar y bloquear a cualquiera que haya comprometido la seguridad del sistema. En un mundo ideal, las políticas y procedimientos organizacionales deben evitar que alguien vulnere la seguridad. Sin embargo, en el mundo real es posible que, aun siendo estrictos, alguien tenga la capacidad para acceder a lugares del sistema que no debería.



Si una vulnerabilidad se detecta, lo primero es identificarla de manera clara y precisa. Segundo, determinar cómo se actuará al respecto. De tal manera, para atender el segundo punto, lo más común es tener un **plan de recuperación.** Este debe tener, al menos, las siguientes **características**:

- **El sistema debe estar diseñado de manera modular.** De tal manera que, cuando una parte del sistema se vea comprometida, esta pueda ser bloqueada para evitar un daño mayor.

- **Debe existir una lista de personas que deben ser notificadas.** Además de ello, deberá existir un orden específico para la notificación. Finalmente, se deberá conocer qué información se debe compartir a cada persona de esa lista.

- En el caso de sistemas críticos, **se debe incluir cómo se remplaza el actual servidor con el de emergencia.** El servidor original no se regresa a producción porque podría haber entradas a vulnerabilidades que aún no han sido descubiertas por el equipo.



RESPONSABILIDADES TÉCNICAS

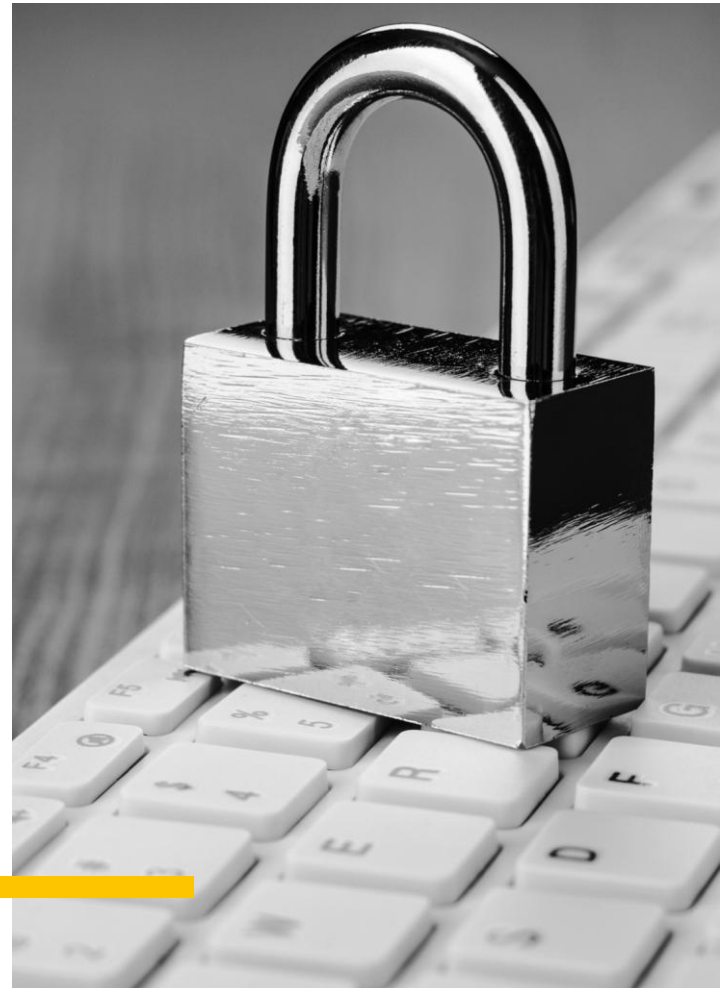
- Posteriormente, se debe realizar un **diagnóstico completo a los servidores.**

- Finalmente, **se debe notificar de una manera ordenada y planificada a clientes, directores, proveedores y, en general, a todos los involucrados de que ocurrió una vulnerabilidad.** Es importante que existan personas (no departamentos o áreas) responsables de estas actividades.



De la misma manera, existen **herramientas de detección de intrusos** (IDS, por sus siglas en inglés). Estas se dividen en **cuatro secciones:**

- **IDS pasivas.** Detectan intrusos y notifican a los administradores.
- **IDS reactivas.** Intentan reaccionar o responder automáticamente a intrusos.
- **IDS basadas en red.** Monitorean redes importantes.
- **IDS basadas en sistema**. Monitorean un sistema en específico.



RESPONSABILIDADES TÉCNICAS



- **Encriptación.** Se enfoca en codificar los datos que viajan por la red. Esto puede variar de acuerdo a los lenguajes o protocolos utilizados. Sin embargo, la idea es simple. Primero, la información se encripta utilizando un algoritmo y una clave. Segundo, la información viaja hacia el receptor. Tercero, el receptor utiliza el algoritmo y la clave para regresar la información a su estado original.

FUNCIONES DEL ADMINISTRADOR DEL SISTEMA

VIDEO

Te invitamos a ver el siguiente video:



RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS



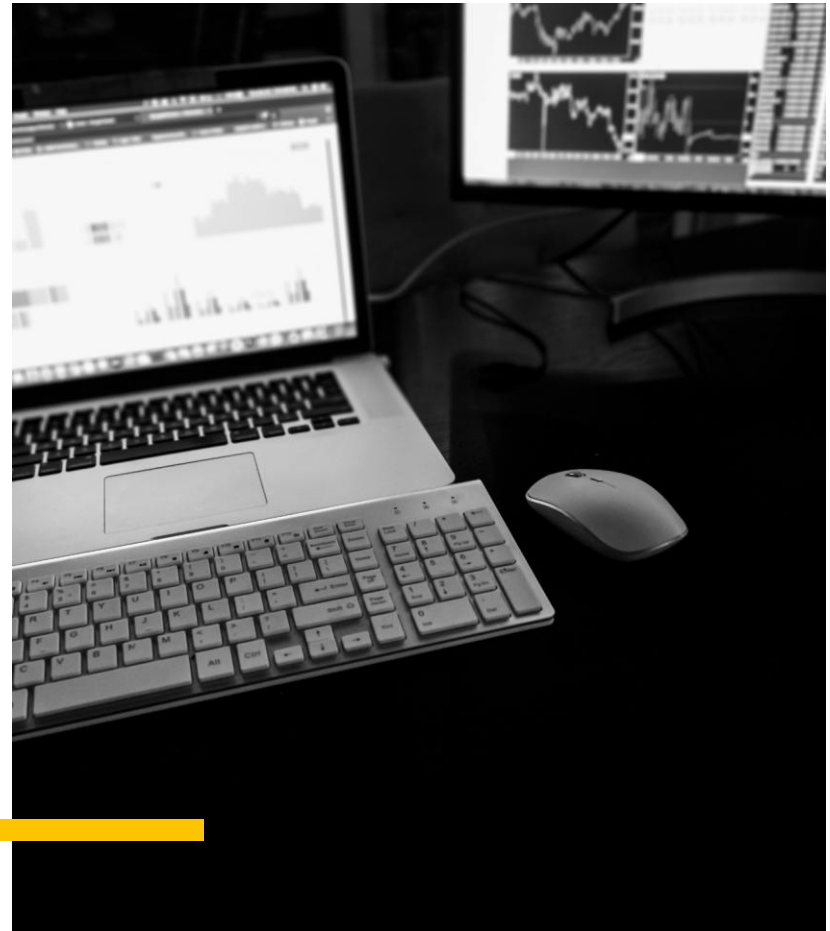
Por otra parte, existen **responsabilidades administrativas** fundamentales para cualquier organización. Una de ellas es la gestión de *tickets* y tareas. Un buen sistema de *tickets* ayuda a los miembros del equipo a evitar **dos de las fallas más importantes del flujo de trabajo:**

- Tareas que *truenan* porque todos pensaban que alguien más las estaba resolviendo.

- Recursos desperdiciados porque se duplicaron esfuerzos de múltiples equipos en el mismo tema.

Para la **gestión de *tickets***, es importante considerar los siguientes indicadores:

- Número de *tickets* abiertos.
- Promedio de tiempo para cerrar un *ticket*.
- Productividad de cada miembro del equipo.
- Porcentaje de *tickets* sin resolver.
- Carga de trabajo.



RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS



La gestión de *tickets* no comprende solamente el trabajo cotidiano. Es decir, una organización con una base de conocimiento que permita identificar qué *tickets* han existido y cómo fueron resueltos es invaluable. Especialmente cuando está bien estructurada y es fácil de encontrar lo que se busca.

Sin embargo, también puede ser utilizada en tu contra ante una corte. Por lo anterior, es importante consultar al departamento legal para su creación.



Otra de las principales labores administrativas del administrador de sistemas es la **documentación.** Documentar tiene los siguientes **beneficios:**

- Reduce la dependencia de personal.
- Ayuda a replicar soluciones.
- Ahorra tiempo al resolver problemas recurrentes.
- Ayuda al mantenimiento de manera consistente.

La recomendación es **estandarizar la documentación en pequeños documentos.** Idealmente, se deben escribir documentos de una página que cubran un tema en específico. Se inicia con el contexto y se continúa con las especificaciones. Si se requiere detallar algún punto, se recomienda hacer un nuevo documento en una página.

La documentación no debe ser redundante. Para ello, se recomienda el uso de sistemas de administración de conocimiento como *wikis* y blogs.



RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS



Otra responsabilidad administrativa es la **separación de entornos de trabajo**. Esto es incluso más importante para organizaciones que desarrollan su propio software. Esta separación se debe realizar en particular en tres entornos: **desarrollo, pruebas y producción**.

Para que los tres entornos tengan razón de ser, las actualizaciones que se hagan en uno tienen que realizarse en el otro. Es decir, siempre deben ser iguales.



Una cuarta tarea del administrador de sistemas es la **recuperación ante desastres**. Los **más comunes** son los siguientes:

- Usuarios maliciosos (internos y externos).
- Inundaciones.
- Incendios.
- Terremotos.
- Huracanes y tornados.
- Problemas eléctricos.
- Calor extremo.



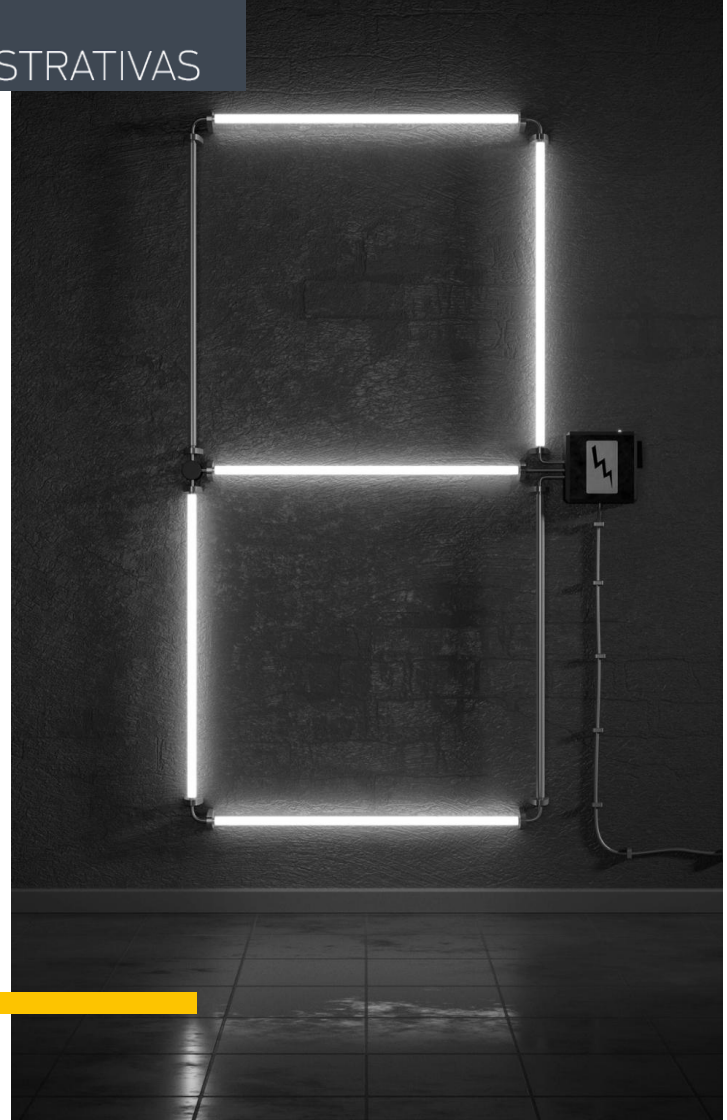
Es esencial, en un plan de recuperación, tener **respaldos de solo lectura y que funcionen fuera de línea.** Mismos que deben incluir lo siguiente como mínimo:

- Copia del proceso de recuperación.
- Mapa de la red.
- Números seriales del software.
- Licencias y contraseñas.
- Archivos ISO.
- Copias de manuales y contratos.
- Datos de configuraciones.

Finalmente, una quinta tarea es la de **gestionar las políticas y procedimientos del área de tecnología.** Existe una distinción entre ambas:

- **Políticas.** Son documentos que definen requerimientos o reglas. Usualmente se establecen a un nivel abstracto.

- **Procedimientos.** Son documentos que describen cómo un requerimiento o regla será alcanzada.





La distinción entre políticas y procedimientos es importante, ya que las políticas no deben cambiar frecuentemente; mientras que los procesos se adaptan constantemente.

Entre las **principales políticas** a considerar destacan:

- Acuerdos de conectividad con terceras partes.
- Administración de activos.
- Estándares de seguridad.
- Gestión de datos y privacidad.
- Cumplimiento regulatorio.

RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS

Entre los **principales procedimientos** a considerar destacan:

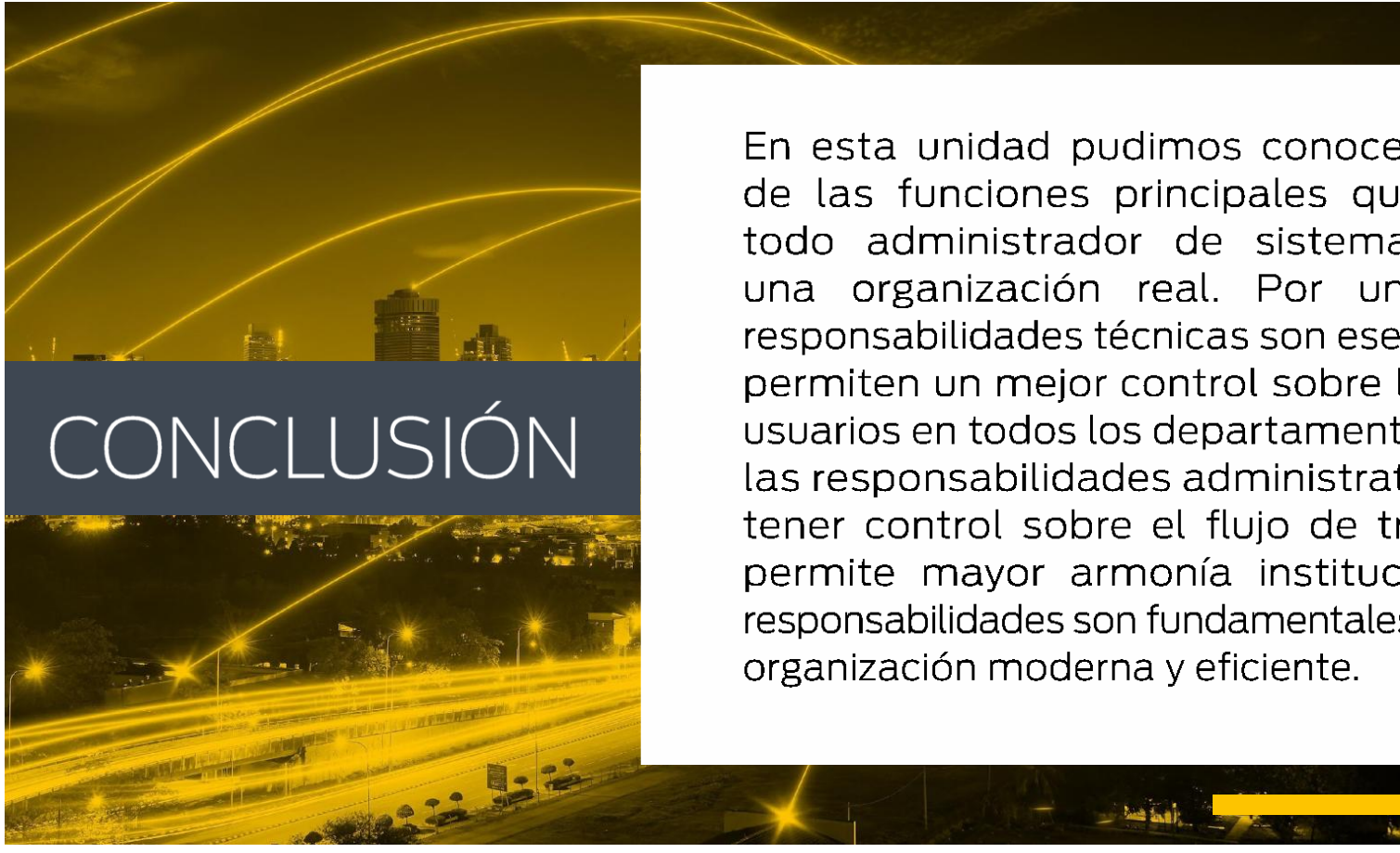
- Agregar un dispositivo o usuario.
- Instalar, eliminar, actualizar o parchar software.
- Respaldar información.
- Actuar ante emergencias.





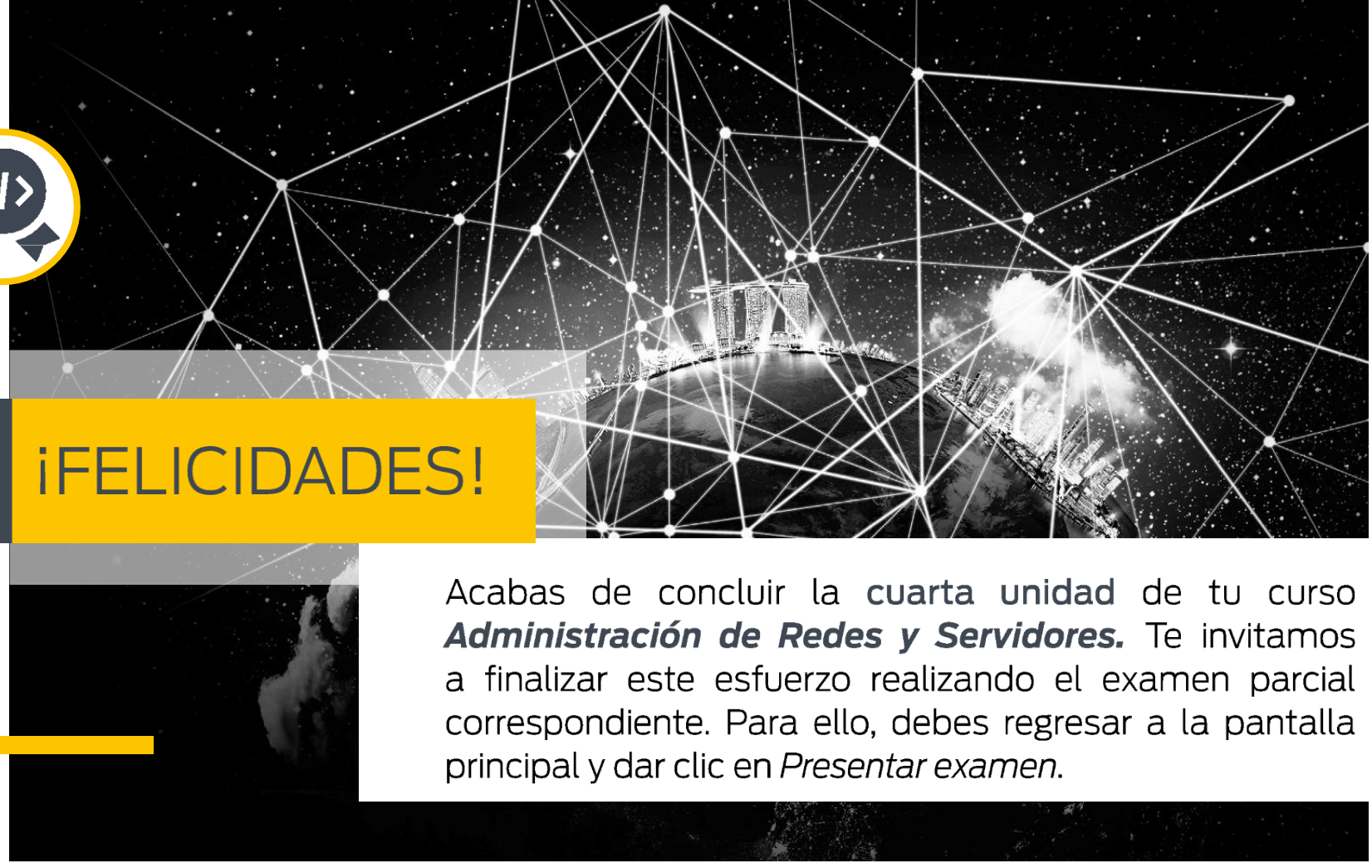
Los **principales beneficios de seguir procedimientos** son los siguientes:

- Las tareas siempre se realizan de la misma manera.
- Las listas de cotejo reducen la probabilidad de errores o pasos olvidados.
- Los cambios tienen un orden para ser documentados.
- Existen mediciones estándares.



CONCLUSIÓN

En esta unidad pudimos conocer más acerca de las funciones principales que debe tener todo administrador de sistemas dentro de una organización real. Por una parte, las responsabilidades técnicas son esenciales, ya que permiten un mejor control sobre los sistemas y usuarios en todos los departamentos. Por la otra, las responsabilidades administrativas permiten tener control sobre el flujo de trabajo, lo que permite mayor armonía institucional. Ambas responsabilidades son fundamentales para cualquier organización moderna y eficiente.



¡FELICIDADES!

Acabas de concluir la cuarta unidad de tu curso ***Administración de Redes y Servidores.*** Te invitamos a finalizar este esfuerzo realizando el examen parcial correspondiente. Para ello, debes regresar a la pantalla principal y dar clic en *Presentar examen*.



PROYECTO FINAL



Proyecto Final

Unidad 4. Configuración del Router

Te invitamos a realizar el proyecto final:

Presiona el botón para descargar el proyecto final:

Presiona el botón para entregar el proyecto final:

